

Statistik II

Woche 4 · Tag 1 · Mathematische Lernvoraussetzungen und Maßtheorie

GOP-Bootcamp

Hinweis und Haftungsausschluss

Dieses Skript ist ein **unverbindliches** Begleitmaterial des GOP-Bootcamps.

Die Inhalte wurden **nicht detailliert inhaltlich geprüft**. Es kann daher keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Darstellungen, Definitionen, Sätze, Beweise und Beispiele übernommen werden.

Das Skript **ersetzt weder die Literaturempfehlungen noch das Vorlesungsskript** der Veranstaltung. Es ist als ergänzendes Hilfsmittel zur eigenständigen Nachbereitung gedacht und nicht als alleinige Grundlage der Prüfungsvorbereitung geeignet.

Die hier gewählte Darstellung ist mit dem Vorlesungsskript und der empfohlenen Literatur **inhaltlich nicht deckungsgleich**. Bezeichnungen, Notation, Reihenfolge, Abgrenzungen und Schwerpunkte können abweichen. Im Zweifelsfall sind ausschließlich das offizielle Vorlesungsskript und die angegebene Literatur maßgeblich.

Rückmeldungen zu Fehlern oder Unklarheiten sind ausdrücklich willkommen.

Inhaltsverzeichnis

I	Mathematische Lernvoraussetzungen	3
1	Mengen und Mengensysteme	4
1.1	Grundbegriffe und Darstellungen	4
1.2	Teilmengen und Mengengleichheit	6
1.3	Mengenoperationen	7
1.4	Potenzmenge und Mengensystem	9
2	Funktionen	11
2.1	Kartesische Produkte und Relationen	11
2.2	Definition und Anatomie einer Funktion	13
2.3	Funktionseigenschaften und besondere Funktionen	16
3	Mächtigkeit	20
3.1	Gleichmächtigkeit und Vergleich	20
3.2	Endliche, abzählbare und überabzählbare Mengen	22
3.3	Überabzählbarkeit und Cantors Satz	24
4	Folgen und Reihen	26
4.1	Folgen als Funktionen	26
4.2	Beschränktheit und Monotonie	27
4.3	Teilfolgen	28
4.4	Summen und Reihen	29
4.5	Mengen- und Funktionenfolgen	32
5	Konvergenzen	34
5.1	Konvergenz reeller Folgen	34
5.2	Konvergenz von Reihen	36
5.3	Punktweise und gleichmäßige Konvergenz	38
5.4	Konvergenz von Mengenfolgen	40
6	Topologie	43
6.1	Topologien und topologische Räume	43
6.2	Inneres, Abschluss, Rand und Häufungspunkte	45
6.3	Kompaktheit	46
6.4	Stetigkeit und topologische Folgenkonvergenz	47
6.5	Metrische Räume	49
6.6	Normierte Räume	51
6.7	Skalarprodukte und Orthogonalität	52

6.8	Der Standardraum $\mathbb{R}$	54
7	Vektorräume	57
7.1	Grundstruktur, Basis und Dimension	57
7.2	Lineare Abbildungen, Matrizen und Rang	59
7.3	Quadratische Formen und Funktionenräume	60
8	Integral- und Differentialrechnung	62
8.1	Differentialrechnung in einer Variablen	62
8.2	Differentialrechnung in mehreren Variablen	64
8.3	Das Riemann-Integral in einer Variablen	66
8.4	Mehrdimensionale Integration	68
II	Maßtheorie	70
9	Messbare Räume	72
9.1	Das Maßproblem als Motivation	72
9.2	Mengensysteme und σ -Algebren	73
9.3	Erzeugte σ -Algebren	74
9.4	Borelsche σ -Algebra	75
10	Messbare Funktionen	77
10.1	Messbarkeit als Strukturverträglichkeit	77
10.2	Stabilität messbarer Funktionen	78
11	Maßräume	80
11.1	Maß und σ -Additivität	80
11.2	Rechenregeln für Maße	81
11.3	Stetigkeit von Maßen	82
11.4	Lebesgue-Maß und Nullmengen	82
11.5	Bildmaße	83
	Literaturverzeichnis	85

Teil I

Mathematische Lernvoraussetzungen

Kapitel 1

Mengen und Mengensysteme

Dieser erste Teil wiederholt die mathematischen Begriffe, die im weiteren Verlauf der Veranstaltung vorausgesetzt werden. Ausgangspunkt sind Mengen und Mengensysteme. Anschließend werden Funktionen als besondere Relationen eingeführt. Das dritte Kapitel behandelt die Mächtigkeit endlicher und unendlicher Mengen. Darauf bauen die Kapitel über Folgen und Reihen, verschiedene Konvergenzbegriffe, die Grundbegriffe der Topologie, Vektorräume sowie die Integral- und Differentialrechnung auf. Damit deckt dieser erste Hauptteil den vollständigen Lernvoraussetzungsteil der Datei `Folien_4_1.pdf` ab; der vorangehende Preptalk ist nicht Bestandteil des Skripts. Danach folgt eine Einführung in messbare Räume, messbare Funktionen und Maßräume.

Mengen sind nicht bloß ein eigenes mathematisches Thema. Sie sind die Sprache, in der die folgenden Kapitel formuliert werden. Sobald von einem Definitionsbereich, einer Menge zulässiger Beobachtungen oder einer Sammlung von Teilmengen die Rede ist, werden Mengenbegriffe verwendet. Deshalb genügt es nicht, die Symbole nur wiederzuerkennen: Entscheidend ist, Aussagen über Mengen in Aussagen über ihre Elemente übersetzen zu können.

1.1 Grundbegriffe und Darstellungen

Definition 1.1

Menge, Element und leere Menge

Eine **Menge** ist eine Zusammenfassung wohlunterschiedener Objekte zu einem Ganzen. Diese Objekte heißen **Elemente** der Menge. Für ein Objekt x und eine Menge A schreiben wir

$$x \in A \quad \text{beziehungsweise} \quad x \notin A.$$

Die Menge, die kein Element enthält, heißt **leere Menge** und wird mit $\emptyset$ bezeichnet.

Quellennachweis: Philip, S. 12, Notation 1.15 sowie Definitionen 1.16–1.17 [5].

Die Bezeichnung „wohlunterschieden“ bedeutet, dass für jedes betrachtete Objekt eindeutig feststeht, ob es zur Menge gehört. Die Menge wird ausschließlich durch ihre Elemente bestimmt. Deshalb sind Reihenfolge und Wiederholung ohne Bedeutung:

$$\{1, 2\} = \{2, 1\}, \quad \{a, b, b, c\} = \{a, b, c\}.$$

Diese Regel darf nicht mit der Schreibweise geordneter Tupel verwechselt werden, die in Kapitel 2 eingeführt wird. Bei einem Tupel wird die Reihenfolge wesentlich sein; bei einer Menge ist sie es nicht.

Ebenso wichtig ist die Trennung zwischen einem Element und einer Menge, die dieses Element enthält. Es gilt

$$1 \in \{1\}, \quad 1 \neq \{1\}, \quad \{1\} \subseteq \{1, 2\}.$$

Im ersten Ausdruck werden ein Objekt und eine Menge verglichen, im dritten Ausdruck dagegen zwei Mengen. Viele formale Fehler entstehen dadurch, dass die Zeichen $\in$ und $\subseteq$ vertauscht werden.

Eine endliche Menge kann durch Aufzählung ihrer Elemente angegeben werden, etwa $A = \{3, 4, 5, 6\}$. Bei größeren oder unendlichen Mengen wird häufig eine Bildungsregel benutzt. Die Schreibweise

$$\{x \in X \mid P(x)\}$$

bezeichnet die Menge aller x aus der Grundmenge X , für die die Eigenschaft $P(x)$ wahr ist. Links vom Trennstrich steht, welche Objekte betrachtet werden; rechts davon steht die Bedingung für ihre Aufnahme in die Menge. Beispielsweise gilt

$$\{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x \leq 2\} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}.$$

Im gesamten Skript wird in Mengenbeschreibungen der senkrechte Strich $|$ verwendet. Der Doppelpunkt bleibt damit für Formulierungen mit Quantoren frei.

Beispiel 1.2
Eine Mengenbeschreibung Schritt für Schritt

Betrachtet wird

$$B := \{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} : x = y^2 \text{ und } x < 30\}.$$

Die Variable x muss also eine natürliche Zahl kleiner als 30 sein, die als Quadrat einer natürlichen Zahl dargestellt werden kann. Damit ist

$$B = \{1, 4, 9, 16, 25\}.$$

Die Zahl 0 ist nicht enthalten, weil in diesem Skript $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ gilt. Soll die Null zugelassen werden, verwenden wir $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$.

Quellennachweis: Zur beschreibenden Mengenschreibweise siehe Philip, S. 13, Beispiel 1.20 [5].

Typischer Fehler: $\emptyset$ und $\{\emptyset\}$

Die Menge $\emptyset$ besitzt kein Element. Die Menge $\{\emptyset\}$ besitzt dagegen genau ein Element, nämlich die leere Menge. Folglich gilt $\emptyset \neq \{\emptyset\}$, aber $\emptyset \in \{\emptyset\}$.

1.2 Teilmengen und Mengengleichheit

Definition 1.3*Teilmenge, echte Teilmenge und Gleichheit*

Seien A und B Mengen. Dann heißt A eine **Teilmenge** von B , wenn jedes Element von A auch Element von B ist:

$$A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B). \quad (1.1)$$

Gilt zusätzlich $A \neq B$, so heißt A eine **echte Teilmenge** von B ; wir schreiben $A \subsetneq B$. Zwei Mengen sind genau dann gleich, wenn sie dieselben Elemente besitzen:

$$A = B \iff \forall x (x \in A \Leftrightarrow x \in B). \quad (1.2)$$

Quellennachweis: Philip, S. 12–13, Definition 1.19 und Bemerkung 1.21 [5].

Die Quantoren in Definition 1.3 sind wesentlich. Um $A \subseteq B$ zu beweisen, beginnt man mit einem beliebigen Element $x \in A$ und zeigt anschließend $x \in B$. Man darf dabei keine besondere Wahl von x verwenden. Soll dagegen $A \not\subseteq B$ gezeigt werden, genügt ein einziges Gegenbeispiel, also ein $x \in A$ mit $x \notin B$.

Mengengleichheit wird meistens nicht durch eine direkte Aufzählung, sondern durch zwei Inklusionen bewiesen. Dieses Verfahren heißt **Doppelinklusion**:

$$A \subseteq B \quad \text{und} \quad B \subseteq A \implies A = B.$$

Beispiel 1.4*Gleichheit durch Doppelinklusion*

Für Mengen A, B, C soll

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

gezeigt werden. Sei zunächst $x \in A \cap (B \cup C)$. Dann gilt $x \in A$ und zusätzlich $x \in B$ oder $x \in C$. Im ersten Fall liegt x in $A \cap B$, im zweiten in $A \cap C$. Also gilt $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ und damit die erste Inklusion.

Für die umgekehrte Inklusion sei $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Dann liegt x entweder in $A \cap B$ oder in $A \cap C$. In beiden Fällen gilt $x \in A$ sowie $x \in B \cup C$. Folglich liegt x in $A \cap (B \cup C)$. Damit sind beide Inklusionen bewiesen.

Quellennachweis: Die verwendete Distributivregel steht bei Philip, S. 14–15, Theorem 1.28; zum Gleichheitsnachweis durch Doppelinklusion siehe Philip, S. 13, Bemerkung 1.21 [5].

Für jede Menge A gelten $\emptyset \subseteq A$ und $A \subseteq A$. Die erste Aussage wirkt zunächst ungewohnt. Sie ist aber richtig, weil es kein Element der leeren Menge gibt, das die

Teilmengenbedingung verletzen könnte.

Bemerkung 1.5
Konvention für Teilmengensymbole

Die Zeichen $\subset$, $\subseteq$ und $\subsetneq$ werden in der Literatur nicht einheitlich verwendet. Dieses Skript benutzt ausschließlich $\subseteq$ für eine nicht notwendig echte und $\subsetneq$ für eine echte Teilmenge. Bei der Lektüre anderer Quellen muss die dortige Konvention geprüft werden.

Quellennachweis: Die im Skript übernommene Konvention entspricht Philip, S. 12–13, Definition 1.19 [5].

1.3 Mengenoperationen

Aus gegebenen Mengen können durch Operationen neue Mengen gebildet werden. Die formalen Definitionen werden am zuverlässigsten gelesen, indem man jeweils für ein beliebiges Element x entscheidet, wann es zur neuen Menge gehört.

Definition 1.6
Elementare Mengenoperationen

Seien $A, B \subseteq X$. Dann heißen

$$A \cap B := \{x \in X \mid x \in A \text{ und } x \in B\}$$

Schnitt,

$$A \cup B := \{x \in X \mid x \in A \text{ oder } x \in B\}$$

Vereinigung,

$$A \setminus B := \{x \in X \mid x \in A \text{ und } x \notin B\}$$

Differenz,

$$A^c := X \setminus A$$

Komplement von A in X ,

$$A \triangle B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

symmetrische Differenz.

Gilt $A \cap B = \emptyset$, so heißen A und B **disjunkt**.

Quellennachweis: Philip, S. 13–14, Definition 1.22 und Beispiel 1.23 [5].

Das „oder“ in der Definition der Vereinigung ist einschließend: Ein Element darf zu A , zu B oder zu beiden Mengen gehören. Die symmetrische Differenz enthält dagegen genau diejenigen Elemente, die in genau einer der beiden Mengen liegen.

Beim Komplement muss die Grundmenge X bekannt sein. Ist $A = \{1, 2\}$, so ist das Komplement in $X = \{1, 2, 3\}$ gleich $\{3\}$; in $X = \{1, 2, 3, 4\}$ ist es dagegen $\{3, 4\}$. Deshalb wird die Grundmenge einmal festgelegt und anschließend konsequent beibehalten.

Beispiel 1.7*Mengenoperationen vollständig ausgerechnet*

Seien

$$X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad A = \{1, 2, 3, 5\}, \quad B = \{3, 4, 5\}.$$

Dann gilt

$$A \cap B = \{3, 5\},$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\},$$

$$A \setminus B = \{1, 2\},$$

$$B \setminus A = \{4\},$$

$$A^c = \{4, 6\},$$

$$A \triangle B = \{1, 2, 4\}.$$

Der Schnitt ist nicht leer; A und B sind daher nicht disjunkt. Außerdem zeigt das Beispiel, dass die Differenz nicht kommutativ ist: $A \setminus B \neq B \setminus A$.

Quellennachweis: Die Rechnungen wenden Philip, S. 13–14, Definition 1.22 und Beispiel 1.23 an [5].

Satz 1.8*Rechenregeln für Mengen*Für $A, B, C \subseteq X$ gelten

$$A \cup B = B \cup A,$$

$$A \cap B = B \cap A,$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C),$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C),$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$$

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c,$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c,$$

$$(A^c)^c = A.$$

Die vorletzte Zeile enthält die beiden **De-Morgan-Regeln**.

Quellennachweis: Philip, S. 14–15, Theorem 1.28 [5].

Die De-Morgan-Regeln sind keine bloßen Formelmanipulationen. Sie übersetzen logische Verneinungen in Mengenoperationen. So bedeutet

$$x \notin A \cup B$$

genau, dass x weder in A noch in B liegt. Dies ist äquivalent zu $x \in A^c$ und $x \in B^c$, also zu $x \in A^c \cap B^c$.

Beispiel 1.9*Elementweiser Beweis einer De-Morgan-Regel*

Wir zeigen $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$. Für ein beliebiges $x \in X$ gilt

$$\begin{aligned}
 x \in (A \cup B)^c &\iff x \notin A \cup B \\
 &\iff (x \notin A \text{ und } x \notin B) \\
 &\iff (x \in A^c \text{ und } x \in B^c) \\
 &\iff x \in A^c \cap B^c.
 \end{aligned}$$

Da diese Äquivalenz für jedes $x \in X$ gilt, sind die beiden Mengen gleich.

Quellennachweis: Philip, S. 14–15, Theorem 1.28 [5].

1.4 Potenzmenge und Mengensystem

Bislang waren die Elemente der betrachteten Mengen meist Zahlen oder andere einzelne Objekte. Nun wird eine zweite Ebene benötigt: Mengen, deren Elemente selbst Mengen sind.

Definition 1.10*Potenzmenge*

Für eine Menge X heißt

$$\mathcal{P}(X) := \{A \mid A \subseteq X\} \quad (1.3)$$

die **Potenzmenge** von X . Sie enthält genau alle Teilmengen von X .

Quellennachweis: Philip, S. 14, Definition 1.24 [5].

Die Elemente von $\mathcal{P}(X)$ sind also Teilmengen von X . Ist beispielsweise $1 \in X$, dann ist nicht 1, sondern die Menge $\{1\}$ ein Element von $\mathcal{P}(X)$. Insbesondere gelten immer

$$\emptyset \in \mathcal{P}(X) \quad \text{und} \quad X \in \mathcal{P}(X).$$

Beispiel 1.11*Potenzmenge einer dreielementigen Menge*

Für $X = \{1, 2, 3\}$ ist

$$\mathcal{P}(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

Die Aufzählung ist vollständig, weil die Teilmengen nach ihrer Anzahl an Elementen geordnet wurden: eine leere Menge, drei einelementige, drei zweielementige und eine dreielementige Teilmenge.

Quellennachweis: Vgl. Philip, S. 14, Beispiel 1.25 [5].

Satz 1.12*Anzahl der Teilmengen einer endlichen Menge*

Besitzt X genau n Elemente, so besitzt die Potenzmenge genau 2^n Elemente:

$$|X| = n \implies |\mathcal{P}(X)| = 2^n.$$

Quellennachweis: Philip, S. 41, Theorem 3.18 [5].

Der Faktor 2 entsteht für jedes Element von X aus zwei unabhängigen Entscheidungen: Das Element wird in eine Teilmenge aufgenommen oder nicht. Bei n Elementen ergeben sich daher $2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^n$ Möglichkeiten.

Definition 1.13*Mengensystem*

Eine Menge $\mathcal{E}$ heißt **Mengensystem über X** , wenn

$$\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$$

gilt. Die Elemente von $\mathcal{E}$ sind somit ausgewählte Teilmengen von X .

Quellennachweis: Zur zugrunde liegenden Unterscheidung zwischen Mengen und Mengen von Mengen siehe Philip, S. 14, vor Definition 1.24 [5]; Terminologie gemäß Folie 19.

Die Potenzmenge ist das größtmögliche Mengensystem über X , aber keineswegs das einzige. Für $X = \{1, 2, 3\}$ sind beispielsweise

$$\mathcal{E}_1 = \{\emptyset, X\}, \quad \mathcal{E}_2 = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, X\}$$

Mengensysteme über X . Dagegen ist $\{1, 2\}$ kein Mengensystem über X , weil seine Elemente Zahlen und keine Teilmengen von X sind.

Drei Ebenen auseinanderhalten

Für $X = \{1, 2, 3\}$ gilt

$$1 \in X, \quad \{1\} \in \mathcal{P}(X), \quad \{\{1\}\} \subseteq \mathcal{P}(X).$$

Der erste Ausdruck betrifft ein Element von X , der zweite eine Teilmenge als Element der Potenzmenge und der dritte ein Mengensystem über X .

Damit ist die erste begriffliche Ebene vollständig: Mengen enthalten Elemente, Potenzmengen enthalten Teilmengen und Mengensysteme wählen bestimmte Teilmengen aus. Im nächsten Kapitel wird untersucht, wie Elemente verschiedener Mengen einander zugeordnet werden.

Kapitel 2

Funktionen

Funktionen beschreiben eindeutige Zuordnungen. Eine Funktion ordnet jedem zulässigen Eingang genau einen Ausgang zu. In dieser kurzen Form klingt der Begriff vertraut; in Anwendungen entstehen Schwierigkeiten jedoch meist nicht bei einer Funktionsformel, sondern bei den beteiligten Mengen. Ob eine Funktion injektiv oder surjektiv ist, lässt sich beispielsweise erst beurteilen, wenn Definitions- und Zielbereich feststehen.

Für die spätere Arbeit mit Wahrscheinlichkeiten ist außerdem ein zweiter Gesichtspunkt entscheidend. Dort wird häufig nicht ein einzelner Funktionswert betrachtet, sondern die Menge aller Eingaben, deren Funktionswerte in einer vorgegebenen Menge liegen. Genau das ist das Urbild einer Menge. Dieses Kapitel entwickelt deshalb zunächst den mengentheoretischen Funktionsbegriff und stellt anschließend Bild, Urbild und die wichtigsten Funktionseigenschaften sorgfältig gegenüber.

2.1 Kartesische Produkte und Relationen

Definition 2.1

Kartesisches Produkt und Tupel

Für Mengen X und Y heißt

$$X \times Y := \{(x, y) \mid x \in X \text{ und } y \in Y\}$$

das **kartesische Produkt**. Die Elemente heißen geordnete Paare. Allgemein besteht $X_1 \times \cdots \times X_n$ aus allen n -Tupeln $(x_1, \dots, x_n)$ mit $x_i \in X_i$ für jedes i .

Quellennachweis: Philip, S. 21, Definition 2.1 (geordnetes Paar und kartesisches Produkt); zur Tupelschreibweise siehe auch Philip, S. 26–27, Definition 2.14 [5].

Der Zusatz „geordnet“ ist wesentlich. Bei Mengen wird nur festgehalten, welche Elemente vorkommen; bei einem Paar wird zusätzlich festgehalten, an welcher Stelle ein Element steht. Deshalb gilt zwar $\{1, 2\} = \{2, 1\}$, aber $(1, 2) \neq (2, 1)$. Entsprechend sind $X \times Y$ und $Y \times X$ im Allgemeinen nicht dieselbe Menge, auch wenn eine offensichtliche Bijektion zwischen ihnen existiert.

Beispiel 2.2*Ein kartesisches Produkt vollständig aufschreiben*

Seien $X = \{1, 2\}$ und $Y = \{a, b, c\}$. Für die erste Stelle eines Paares gibt es zwei und für die zweite Stelle drei Möglichkeiten. Daher ist

$$X \times Y = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}.$$

Die Menge enthält sechs Paare. Dagegen ist etwa $(a, 1)$ kein Element von $X \times Y$, weil $a \notin X$ gilt. Ebenso ist $\{1, a\}$ kein Element des Produkts: Gesucht sind geordnete Paare und keine zweielementigen Mengen.

Quellennachweis: Das Beispiel konkretisiert Philip, S. 21, Definition 2.1 [5].

Kartesische Produkte sind der natürliche Raum für Daten, die aus mehreren Komponenten bestehen. Ein Tripel (x_1, x_2, x_3) kann beispielsweise drei Messwerte derselben Person beschreiben. Die Projektion auf die zweite Komponente gibt dann gezielt den zweiten Messwert zurück. Solche Projektionen werden am Ende des Kapitels noch einmal aufgegriffen.

Definition 2.3*Relation*

Eine Teilmenge $R \subseteq X \times Y$ heißt **Relation zwischen X und Y** . Für $(x, y) \in R$ schreibt man kurz xRy . Ist $X = Y$, so heißt $R \subseteq X \times X$ eine Relation auf X .

Quellennachweis: Philip, S. 28, Definition 2.18; für Relationen auf einer Menge auch Kemper-Reimers, S. 13, Definition 1.3.1 [5, 2].

Eine Relation ist zunächst nur eine Auswahl von Paaren. Sie darf einem Element x kein, genau ein oder mehrere Elemente aus Y zuordnen. Das unterscheidet Relationen von Funktionen.

Beispiel 2.4*Teilbarkeit als Relation*

Auf $X = \{1, 2, 3, 4\}$ betrachten wir die Relation „teilt“. Für $x, y \in X$ soll xRy genau dann gelten, wenn x die Zahl y teilt. Dann ist

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 4)\}.$$

Die Zahl 1 steht zu vier verschiedenen Zahlen in Relation. Daher ist diese Relation keine Funktion $X \rightarrow X$: Der Eingabe 1 würde nicht genau ein Wert, sondern gleich vier verschiedene Werte zugeordnet.

Quellennachweis: Zur Teilbarkeitsrelation siehe Kemper-Reimers, S. 14, Beispiel 1.3.2(2) [2].

Definition 2.5*Eigenschaften einer Relation*

Eine Relation $R \subseteq X \times Y$ heißt

- **linkstotal**, wenn $\forall x \in X \exists y \in Y : xRy$;
- **rechtseindeutig**, wenn xRy und xRy' stets $y = y'$ impliziert;
- **rechtstotal**, wenn $\forall y \in Y \exists x \in X : xRy$;
- **linkseindeutig**, wenn xRy und $x'Ry$ stets $x = x'$ impliziert.

Quellennachweis: Die vier Begriffe geben die Quantorenform der Relationsübersicht auf Folie 24 von Folien_4_1.pdf wieder. Zum zugrunde liegenden Relationsbegriff siehe Philip, S. 28, Definition 2.18; zum daraus formulierten Funktionsbegriff Philip, S. 21, Definition 2.3 [5].

Die Vorsilben „links“ und „rechts“ beziehen sich auf die beiden Stellen eines Paares (x, y) . Linkstotalität bedeutet: Jedes Element auf der linken Seite kommt mindestens einmal vor. Rechtseindeutigkeit bedeutet: Zu einem festen Element auf der linken Seite kommt höchstens ein Element auf der rechten Seite vor. Zusammen liefern „mindestens eins“ und „höchstens eins“ genau ein zugeordnetes Element. Rechtstotalität sagt dagegen, dass jedes Element des rechten Bereichs getroffen wird; Linkseindeutigkeit verhindert, dass zwei verschiedene linke Elemente dasselbe rechte Element treffen.

Die vier Relationsbegriffe als Vorbereitung

Eine Relation ist genau dann eine Funktion, wenn sie linkstotal und rechtseindeutig ist. Für eine Funktion entspricht Rechtstotalität später der Surjektivität und Linkseindeutigkeit der Injektivität. Die vier Begriffe sind also kein zusätzlicher Begriffskatalog, sondern zerlegen die drei zentralen Anforderungen an Funktionen in Aussagen über geordnete Paare.

2.2 Definition und Anatomie einer Funktion

Definition 2.6*Funktion*

Eine Relation $f \subseteq X \times Y$ heißt **Funktion** oder **Abbildung**, wenn sie linkstotal und rechtseindeutig ist. Gleichwertig gilt

$$\forall x \in X \exists! y \in Y : (x, y) \in f. \quad (2.1)$$

Man schreibt $f : X \rightarrow Y$ und $x \mapsto f(x)$. Dabei heißt X **Definitionsbereich**, Y **Zielbereich** und $f(x)$ der **Funktionswert** von x .

Quellennachweis: Philip, S. 21, Definition 2.3; in nahezu gleicher Form Kemper-Reimers, S. 6, Definition 1.2.1 [5, 2].

Das Zeichen $\exists!$ wird als „es existiert genau ein“ gelesen. Es enthält zwei Forderungen, die getrennt geprüft werden können:

$$\underbrace{\forall x \in X \exists y \in Y : (x, y) \in f}_{\text{Existenz eines Wertes}} \quad \text{und} \quad \underbrace{(x, y), (x, y') \in f \Rightarrow y = y'}_{\text{Eindeutigkeit des Wertes}}.$$

Die erste Forderung verbietet eine Lücke: Kein $x \in X$ darf ohne Wert bleiben. Die

zweite Forderung verbietet eine Verzweigung: Ein festes x darf nicht zwei verschiedene Werte besitzen. Nicht verboten ist, dass verschiedene Eingaben denselben Funktionswert haben. Auch muss nicht jedes Element des Zielbereichs getroffen werden. Diese beiden zusätzlichen Eigenschaften heißen später Injektivität und Surjektivität.

Beispiel 2.7*Funktion oder nicht?*

Seien $X = \{1, 2, 3\}$ und $Y = \{a, b\}$.

Die Relation

$$f = \{(1, a), (2, a), (3, b)\}$$

ist eine Funktion $X \rightarrow Y$. Jedes Element aus X kommt genau einmal an der ersten Stelle vor. Dass 1 und 2 beide auf a abgebildet werden, verletzt die Funktionsdefinition nicht.

Die Relation $g = \{(1, a), (2, b)\}$ ist keine Funktion $X \rightarrow Y$, weil 3 keinen Wert besitzt. Die Relation $h = \{(1, a), (1, b), (2, a), (3, b)\}$ ist ebenfalls keine Funktion, weil 1 zwei verschiedene Werte besitzt.

Quellennachweis: Die Prüfung folgt unmittelbar aus Philip, S. 21, Definition 2.3 [5].

Eine Funktion besteht damit nicht nur aus einer Rechenvorschrift. Zur Funktion gehören der Definitionsbereich und der Zielbereich. Die Schreibweisen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$, und $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty), x \mapsto x^2$, verwenden zwar dieselbe Vorschrift, bezeichnen wegen verschiedener Zielbereiche aber verschiedene Funktionen. Dieser Unterschied wird bei der Surjektivität sichtbar.

Definition 2.8*Bild und Urbild*

Sei $f : X \rightarrow Y$. Für $A \subseteq X$ und $B \subseteq Y$ heißen

$$f(A) := \{f(x) \mid x \in A\} \subseteq Y$$

das **Bild von** A und

$$f^{-1}(B) := \{x \in X \mid f(x) \in B\} \subseteq X$$

das **Urbild von** B . Die Menge $f(X)$ heißt Bildmenge von f .

Quellennachweis: Philip, S. 21–22, Definition 2.4(a)–(b); ebenso Kemper–Reimers, S. 7, Definition 1.2.2(a), (b) und (d) [5, 2].

Beim Bild beginnt man mit einer Teilmenge des Definitionsbereichs und folgt der Funktion vorwärts. Beim Urbild beginnt man mit einer Teilmenge des Zielbereichs und fragt rückwärts, welche Eingaben dort landen. Die Schreibweise $f^{-1}(B)$ setzt keine Umkehrfunktion voraus. Sie ist für jede Funktion und jede Teilmenge $B \subseteq Y$ definiert.

Beispiel 2.9*Bild und Urbild*

Für $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, gilt

$$f(\{-2, 1, 3\}) = \{1, 4, 9\}.$$

Beim Bild werden die drei eingesetzten Zahlen quadriert; die Reihenfolge spielt im Ergebnis keine Rolle, weil das Bild wieder eine Menge ist. Für das Urbild gilt

$$f^{-1}(\{1, 4\}) = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \in \{1, 4\}\} = \{-2, -1, 1, 2\}.$$

Um das Urbild zu bestimmen, werden also die Gleichungen $x^2 = 1$ und $x^2 = 4$ gelöst. Obwohl f auf $\mathbb{R}$ keine Umkehrfunktion besitzt, ist dieses Urbild eindeutig bestimmt. Für das Intervall $B = [1, 4]$ ergibt sich entsprechend

$$f^{-1}([1, 4]) = [-2, -1] \cup [1, 2].$$

Das Beispiel zeigt, dass ein zusammenhängendes Intervall unter einem Urbild durchaus in mehrere Teilintervalle zerfallen kann.

Quellennachweis: Zur Definition von Bild und Urbild siehe Philip, S. 21–22, Definition 2.4(a)–(b) [5]. Die Berechnungen sind ausführliche Anwendungen dieser Definition.

Urbild und Umkehrfunktion nicht verwechseln

In $f^{-1}(B)$ steht rechts eine Menge $B \subseteq Y$; der Ausdruck bezeichnet ein Urbild und ist immer definiert. In $f^{-1}(y)$ steht rechts ein einzelnes Element $y \in Y$; diese Schreibweise als Funktionswert einer Umkehrfunktion ist nur erlaubt, wenn f bijektiv ist. Um ganz eindeutig zu bleiben, kann man ein Urbild eines einzelnen Punktes als $f^{-1}(\{y\})$ schreiben.

Satz 2.10*Rechenregeln für Urbilder*

Für $f : X \rightarrow Y$ und $B, B_1, B_2 \subseteq Y$ gilt

$$\begin{aligned} f^{-1}(B_1 \cup B_2) &= f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2), \\ f^{-1}(B_1 \cap B_2) &= f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2), \\ f^{-1}(B^c) &= \left(f^{-1}(B)\right)^c. \end{aligned}$$

Bei Bildern gilt dagegen im Allgemeinen nur $f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_1) \cap f(A_2)$.

Quellennachweis: Die Urbildregeln folgen direkt aus Philip, S. 21–22, Definition 2.4(b); als Übungsergebnisse stehen die ersten beiden Formeln auch bei Kemper-Reimers, S. 12, Aufgabe 1.2.1 [5, 2].

Beweis. Die drei Gleichheiten werden elementweise nachgewiesen. Für die Vereinigung

gilt

$$\begin{aligned}
 x \in f^{-1}(B_1 \cup B_2) &\iff f(x) \in B_1 \cup B_2 \\
 &\iff f(x) \in B_1 \text{ oder } f(x) \in B_2 \\
 &\iff x \in f^{-1}(B_1) \text{ oder } x \in f^{-1}(B_2) \\
 &\iff x \in f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2).
 \end{aligned}$$

Weil dies für jedes $x \in X$ gilt, sind die beiden Mengen gleich. Ersetzt man „oder“ durch „und“, erhält man auf demselben Weg die Aussage für den Schnitt. Für das Komplement gilt, wobei die Komplemente relativ zu Y beziehungsweise X gebildet werden,

$$\begin{aligned}
 x \in f^{-1}(B^c) &\iff f(x) \notin B \\
 &\iff x \notin f^{-1}(B) \\
 &\iff x \in (f^{-1}(B))^c.
 \end{aligned}$$

Damit sind die Urbildregeln bewiesen. □

Warum steht bei Bildern von Schnitten keine Gleichheit? Aus $x \in A_1 \cap A_2$ folgt zwar, dass $f(x)$ sowohl in $f(A_1)$ als auch in $f(A_2)$ liegt. Ein Element im Schnitt $f(A_1) \cap f(A_2)$ kann jedoch von zwei verschiedenen Eingaben stammen. Für $f(x) = x^2$, $A_1 = \{-1\}$ und $A_2 = \{1\}$ ist $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, also $f(A_1 \cap A_2) = \emptyset$. Zugleich gilt $f(A_1) \cap f(A_2) = \{1\}$. Die Gleichheit für alle A_1, A_2 erhält man, wenn f injektiv ist.

2.3 Funktionseigenschaften und besondere Funktionen

Definition 2.11

Injektivität, Surjektivität und Bijektivität

Eine Funktion $f : X \rightarrow Y$ heißt

- **injektiv**, wenn $f(x) = f(x')$ stets $x = x'$ impliziert;
- **surjektiv**, wenn zu jedem $y \in Y$ mindestens ein $x \in X$ mit $f(x) = y$ existiert;
- **bijektiv**, wenn sie injektiv und surjektiv ist.

Quellennachweis: Philip, S. 22, Definition 2.4(c)–(e); ebenso Kemper-Reimers, S. 7–8, Definition 1.2.2(c), (e) und (f) [5, 2].

Bei der Injektivität wird untersucht, ob ein Funktionswert von mehreren verschiedenen Eingaben stammen kann. Die häufig verwendete Prüfregel

$$f(x) = f(x') \implies x = x'$$

beginnt deshalb mit zwei beliebigen Eingaben. Surjektivität ist dagegen eine Aussage über den Zielbereich:

$$\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y.$$

Jedes erlaubte Ziel muss tatsächlich getroffen werden. Bijektivität verbindet beide Aussagen; dann besitzt jedes $y \in Y$ genau ein Urbild.

Beispiel 2.12*Dieselbe Vorschrift, unterschiedliche Eigenschaften*

Wir betrachten die Vorschrift $x \mapsto x^2$ mit verschiedenen Bereichen.

Als Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist sie weder injektiv noch surjektiv. Sie ist nicht injektiv, weil $f(1) = f(-1)$ gilt, und nicht surjektiv, weil keine negative Zahl getroffen wird.

Als Funktion $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ ist dieselbe Vorschrift surjektiv, aber nicht injektiv. Der geänderte Zielbereich beseitigt das Surjektivitätsproblem, nicht aber die Doppelbelegung durch x und $-x$.

Als Funktion $h : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ ist die Vorschrift bijektiv. Jedes $y \geq 0$ wird von $x = \sqrt{y}$ getroffen, und auf dem eingeschränkten Definitionsbereich gibt es keine zweite nichtnegative Lösung.

Quellennachweis: Vgl. Philip, S. 22, Beispiele 2.5(a)–(b), sowie Kemper–Reimers, S. 8, Beispiel 1.2.3(1)–(2) [5, 2].

Das Beispiel macht deutlich, warum eine Formel allein keine vollständige Funktionsangabe ist. Der Zielbereich beeinflusst die Surjektivität, der Definitionsbereich die Injektivität. Vor jeder Prüfung sollten daher zuerst X , Y und die Abbildungsvorschrift notiert werden.

Satz 2.13*Umkehrfunktion*

Eine Funktion $f : X \rightarrow Y$ besitzt genau dann eine Umkehrfunktion $f^{-1} : Y \rightarrow X$, wenn sie bijektiv ist. In diesem Fall gelten

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_X, \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_Y.$$

Quellennachweis: Philip, S. 25–26, Theorem 2.12(c); siehe auch Kemper–Reimers, S. 7–8, Definition 1.2.2(f) [5, 2].

Begründung. Ist f bijektiv, so existiert zu jedem $y \in Y$ wegen der Surjektivität mindestens ein $x \in X$ mit $f(x) = y$. Wegen der Injektivität ist dieses x eindeutig. Man kann daher $f^{-1}(y) := x$ definieren. Umgekehrt folgt aus der Existenz einer Umkehrfunktion, dass jedes y getroffen wird und dass zwei Eingaben mit demselben Bild nach Anwendung von f^{-1} gleich sein müssen. Also ist f surjektiv und injektiv. $\square$

Für $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 3$, ist die Gleichung $y = 2x + 3$ eindeutig nach x auflösbar. Es gilt $x = (y - 3)/2$, also

$$f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad y \mapsto \frac{y - 3}{2}.$$

Eine kurze Probe liefert

$$f^{-1}(f(x)) = \frac{(2x + 3) - 3}{2} = x, \quad f(f^{-1}(y)) = 2 \frac{y - 3}{2} + 3 = y.$$

Definition 2.14*Komposition und Einschränkung*

Für $f : X \rightarrow Y$ und $g : Y \rightarrow Z$ ist die **Komposition**

$$g \circ f : X \rightarrow Z, \quad (g \circ f)(x) := g(f(x)).$$

Für $A \subseteq X$ bezeichnet $f|_A : A \rightarrow Y$ die **Einschränkung** von f auf A .

Quellennachweis: Philip, S. 23, Definition 2.7 (Komposition) und Beispiel 2.6(d) (Einschränkung); vgl. Kemper-Reimers, S. 9–10, Definition 1.2.4 [5, 2].

Bei $g \circ f$ wird zuerst f und danach g angewendet. Die Einschränkung ändert nicht die Zuordnungsvorschrift, sondern nur den Definitionsbereich. Sie kann dadurch eine Eigenschaft verändern: Die Funktion $x \mapsto x^2$ ist auf $\mathbb{R}$ nicht injektiv, ihre Einschränkung auf $[0, \infty)$ dagegen schon.

Beispiel 2.15*Die Reihenfolge bei einer Komposition*

Seien $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + 1$, und $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$. Dann gilt

$$(g \circ f)(x) = g(x + 1) = (x + 1)^2,$$

während

$$(f \circ g)(x) = f(x^2) = x^2 + 1.$$

Schon bei $x = 1$ erhält man $(g \circ f)(1) = 4$, aber $(f \circ g)(1) = 2$. Kompositionen sind daher im Allgemeinen nicht vertauschbar. Die Zwischenmenge muss außerdem passen: Für $g \circ f$ müssen alle Werte von f zulässige Eingaben von g sein.

Quellennachweis: Zur Reihenfolge der Komposition siehe Philip, S. 23, Definition 2.7, sowie Kemper-Reimers, S. 10, Definition 1.2.4(c) und Anmerkung 1.2.5(b) [5, 2].

Beispiel 2.16*Grundlegende besondere Funktionen*

Für eine Menge X heißt

$$\text{id}_X : X \rightarrow X, \quad x \mapsto x,$$

die Identität. Sie lässt jedes Element unverändert und ist bijektiv. Ist $y_0 \in Y$ fest, so ist $c : X \rightarrow Y$, $c(x) = y_0$, eine konstante Funktion. Für ein Produkt $X_1 \times \cdots \times X_n$ heißt

$$\pi_i : X_1 \times \cdots \times X_n \rightarrow X_i, \quad (x_1, \dots, x_n) \mapsto x_i,$$

die i -te Koordinatenprojektion. Sie liest nur die i -te Komponente eines Tupels aus.

Quellennachweis: Identität und konstante Funktionen: Philip, S. 23, Beispiele 2.6(a)–(b); Koordinatenprojektionen: Philip, S. 23, Beispiel 2.6(e) [5].

Definition 2.17*Indikatorfunktion*

Für $A \subseteq X$ heißt

$$\mathbb{1}_A : X \rightarrow \{0, 1\}, \quad \mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A, \end{cases}$$

die **Indikatorfunktion** von A .

Quellennachweis: Philip, S. 27, Definition 2.16 [5].

Eine Indikatorfunktion enthält genau dieselbe Information wie die Menge A : An ihrem Wert kann man ablesen, ob x zu A gehört. Sie übersetzt Mengenoperationen in Rechenoperationen. Es gelten beispielsweise

$$\mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B, \quad \mathbb{1}_{A^c} = 1 - \mathbb{1}_A$$

und

$$\mathbb{1}_{A \cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B.$$

Die erste Identität lässt sich ohne Fallunterscheidung lesen: Das Produkt auf der rechten Seite ist genau dann 1, wenn beide Faktoren 1 sind, also genau dann, wenn $x \in A$ und $x \in B$ gilt. Das ist gleichbedeutend mit $x \in A \cap B$. Bei der Vereinigungsformel verhindert der letzte Term, dass ein Element aus $A \cap B$ doppelt gezählt wird.

Satz 2.18*Rechenregeln für Indikatorfunktionen*

Für $A, B \subseteq X$ gelten punktweise auf X

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_{A^c} &= 1 - \mathbb{1}_A, \\ \mathbb{1}_{A \cap B} &= \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B, \\ \mathbb{1}_{A \cup B} &= \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B. \end{aligned}$$

Quellennachweis: Philip, S. 27, Proposition 2.17(a)–(c) [5].

Was aus diesem Kapitel sicher beherrscht werden sollte

Eine Funktionsaufgabe beginnt mit der vollständigen Angabe $f : X \rightarrow Y$. Danach sollte klar getrennt werden, ob nach einem Funktionswert, dem Bild einer Teilmenge oder dem Urbild einer Teilmenge gefragt ist. Für Injektivität werden zwei Eingaben verglichen; für Surjektivität wird ein beliebiges Ziel $y \in Y$ vorgegeben. Eine Umkehrfunktion darf erst nachgewiesen werden, wenn Bijektivität feststeht. Diese Reihenfolge verhindert die häufigsten Fehler und bereitet zugleich den nächsten Begriff vor: Bijektionen ermöglichen den Vergleich der Größe von Mengen.

Kapitel 3

Mächtigkeit

Die Mächtigkeit einer Menge beschreibt, wie viele Elemente sie besitzt. Für eine endliche Menge ist dies die Zahl ihrer Elemente. Bei unendlichen Mengen kann man nicht bis zu einem letzten Element zählen; stattdessen vergleicht man Mengen durch Abbildungen. Die Größe der Elemente selbst ist dabei ohne Bedeutung: $\{10, 20, 30\}$ besitzt drei Elemente, obwohl jedes davon größer als 3 ist.

Der entscheidende Gedanke lautet: Zwei Mengen haben gleich viele Elemente, wenn sich ihre Elemente ohne Lücke und ohne Doppelbelegung paarweise einander zuordnen lassen. Genau eine solche Zuordnung ist eine Bijektion. Auf diese Weise wird der vertraute endliche Zählbegriff so formuliert, dass er auch für unendliche Mengen sinnvoll bleibt.

3.1 Gleichmächtigkeit und Vergleich

Definition 3.1

Gleichmächtigkeit und Größenvergleich

Zwei Mengen A und B heißen **gleichmächtig**, wenn eine Bijektion $f : A \rightarrow B$ existiert. Man schreibt $A \sim B$ oder $|A| = |B|$.

A heißt **höchstens so mächtig wie** B , geschrieben $|A| \leq |B|$, wenn eine Injektion $f : A \rightarrow B$ existiert.

Gilt $|A| \leq |B|$, sind A und B aber nicht gleichmächtig, so heißt B **mächtiger als** A ; dafür schreiben wir $|A| < |B|$.

Quellennachweis: Kemper-Reimers, S. 155, Definition 6.1.1 [2]. Dort werden die entsprechenden Zeichen $A \preccurlyeq B$ und $A \prec B$ verwendet.

Eine Bijektion ist ein mathematisches Zählverfahren: Injektivität verhindert, dass zwei Elemente von A demselben Element von B zugeordnet werden; Surjektivität stellt sicher, dass kein Element von B unberücksichtigt bleibt. Eine Injektion $A \rightarrow B$ zeigt dagegen, dass in B genügend verschiedene Plätze für alle Elemente von A vorhanden sind. Sie lässt offen, ob in B Plätze übrig bleiben.

Beispiel 3.2*Endliche gleichmächtige Mengen*

Für $A = \{a, b, c\}$ und $B = \{10, 20, 30\}$ definiert $a \mapsto 10$, $b \mapsto 20$ und $c \mapsto 30$ eine Bijektion. Daher gilt $|A| = |B| = 3$.

Die konkrete Zuordnung ist nicht eindeutig: Auch $a \mapsto 20$, $b \mapsto 30$, $c \mapsto 10$ wäre eine Bijektion. Für die Gleichmächtigkeit genügt die Existenz irgendeiner Bijektion.

Quellennachweis: Das Beispiel illustriert Kemper-Reimers, S. 155, Definition 6.1.1(a) [2].

Bei endlichen Mengen stimmt dieser Vergleich vollständig mit dem üblichen Zählen überein. Bei unendlichen Mengen treten dagegen Phänomene auf, die für endliche Mengen unmöglich sind. Eine unendliche Menge kann beispielsweise mit einer echten Teilmenge von sich selbst gleichmächtig sein. Deshalb darf man aus $A \subsetneq B$ im unendlichen Fall nicht automatisch $|A| < |B|$ schließen.

Satz 3.3*Schröder–Bernstein*

Existieren eine Injektion $f : A \rightarrow B$ und eine Injektion $g : B \rightarrow A$, so existiert eine Bijektion zwischen A und B . Mit anderen Worten:

$$|A| \leq |B| \text{ und } |B| \leq |A| \implies |A| = |B|.$$

Quellennachweis: Kemper-Reimers, S. 157, Satz 6.1.3 (Satz von Schröder–Bernstein) [2].

Der Satz ist praktisch wichtig, weil zwei Injektionen häufig leichter zu finden sind als eine explizite Bijektion. Er ist das Gegenstück zum Nachweis einer Mengengleichheit durch doppelte Inklusion: Für Mengengleichheit zeigt man $A \subseteq B$ und $B \subseteq A$; für Gleichmächtigkeit genügen Injektionen in beide Richtungen. Die Schlussfolgerung ist aber wesentlich tiefer, denn die beiden Injektionen müssen nicht zueinander invers sein.

Beispiel 3.4*Wie Schröder–Bernstein eingesetzt wird*

Sei $G = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$ die Menge der geraden natürlichen Zahlen. Die Abbildung $f : \mathbb{N} \rightarrow G$, $f(n) = 2n$, ist bereits eine Bijektion. Das Beispiel lässt sich aber auch nur mit Injektionen betrachten: f ist injektiv von $\mathbb{N}$ nach G , und die Inklusion $g : G \rightarrow \mathbb{N}$, $g(m) = m$, ist injektiv in der anderen Richtung. Satz 3.3 liefert daher $|\mathbb{N}| = |G|$.

Obwohl $G \subsetneq \mathbb{N}$ gilt, ist G also nicht kleiner im Sinne der Mächtigkeit. Zwischen je zwei aufeinanderfolgenden Elementen der dargestellten Liste liegen zwar ungerade Zahlen, doch die Zuordnung $n \leftrightarrow 2n$ verwendet jedes Element von G genau einmal.

Quellennachweis: Das Argument verwendet Kemper-Reimers, S. 157, Satz 6.1.3 [2].

3.2 Endliche, abzählbare und überabzählbare Mengen

Definition 3.5

Endlichkeit und Abzählbarkeit

Eine Menge A heißt

- **endlich**, wenn eine Bijektion $A \rightarrow [n] := \{1, \dots, n\}$ für ein $n \in \mathbb{N}_0$ existiert, wobei $[0] = \emptyset$ gesetzt wird;
- **abzählbar unendlich**, wenn $A \sim \mathbb{N}$ gilt;
- **höchstens abzählbar**, wenn A endlich oder abzählbar unendlich ist;
- **überabzählbar**, wenn A nicht höchstens abzählbar ist.

Quellennachweis: Kemper-Reimers, S. 161–163, Satz 6.1.8 und Definition 6.1.9; ergänzend Philip, S. 40, Definition 3.12 [2, 5].

Eine abzählbar unendliche Menge lässt sich als Folge $a_1, a_2, a_3, \dots$ vollständig und ohne Wiederholung anordnen. Dass eine echte Teilmenge dieselbe Mächtigkeit wie ihre Obermenge besitzen kann, ist eine Besonderheit unendlicher Mengen.

Das Wort „abzählbar“ bedeutet daher nicht, dass man den Zählvorgang irgendwann beendet. Es bedeutet, dass jedes Element einen natürlichen Index erhält und kein Element vergessen wird. Für ein beliebiges festes Element $a \in A$ gibt es also eine endliche Position in der Liste, auch wenn die Liste als Ganzes nie endet.

Beispiel 3.6

Die ganzen Zahlen sind abzählbar

Die Anordnung

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$$

enthält jede ganze Zahl genau einmal. Damit existiert eine Bijektion $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$, also $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$, obwohl $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$ gilt.

Mit der in diesem Skript verwendeten Konvention $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ lässt sich eine solche Zuordnung als

$$f(n) = \begin{cases} n/2, & n \text{ gerade,} \\ -(n-1)/2, & n \text{ ungerade} \end{cases}$$

schreiben. Für $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots$ entstehen nacheinander die Werte $0, 1, -1, 2, -2, 3, \dots$.

Zur Injektivität seien $f(n) = f(m)$. Positive und negative Werte können nicht gleich sein; innerhalb der geraden beziehungsweise ungeraden Indizes folgt direkt $n = m$. Zur Surjektivität sei $z \in \mathbb{Z}$. Für $z > 0$ gilt $f(2z) = z$, für $z = 0$ gilt $f(1) = 0$, und für $z < 0$ gilt $f(1-2z) = z$. Somit ist f bijektiv.

Quellennachweis: Kemper-Reimers, S. 158, Beispiel 6.1.6(3) [2].

Satz 3.7*Produkte und Vereinigungen abzählbarer Mengen*

Das kartesische Produkt zweier höchstens abzählbarer Mengen ist höchstens abzählbar. Ebenso ist eine endliche oder abzählbare Vereinigung höchstens abzählbarer Mengen wieder höchstens abzählbar.

Quellennachweis: Zum grundlegenden Diagonalschema $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$ siehe Kemper–Reimers, S. 158–159, Beispiel 6.1.6(4). Die Formulierung für abzählbare Vereinigungen ist die im anschließenden Absatz ausgeführte Verallgemeinerung desselben Diagonalschemas [2].

Für $\mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ kann man die Paare diagonal anordnen. Zuerst wird $(0, 0)$ notiert, dann folgen $(0, 1)$, $(1, 0)$, anschließend $(0, 2)$, $(1, 1)$, $(2, 0)$ und so weiter. Auf jeder Diagonalen ist die Summe der beiden Koordinaten konstant. Jedes Paar liegt auf genau einer solchen Diagonalen und erscheint dort an einer endlichen Position. Dieses Schema liefert eine Abzählung aller Paare.

Für eine Vereinigung $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ ordnet man die Elemente jeder Menge A_n in einer Zeile an. Das gleiche Diagonalschema durchläuft dann die Zeilen und Spalten. Falls ein Element in mehreren Mengen vorkommt, wird es ab dem zweiten Auftreten übersprungen. Dadurch geht kein Element verloren, und jedes Element wird höchstens einmal in die resultierende Liste aufgenommen.

Beispiel 3.8*Warum die rationalen Zahlen abzählbar sind*

Jede rationale Zahl besitzt eine Darstellung p/q mit $p \in \mathbb{Z}$ und $q \in \mathbb{N}$. Daher ist

$$F : \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}, \quad (p, q) \mapsto \frac{p}{q},$$

surjektiv. Die Menge $\mathbb{Z}$ ist abzählbar, ebenso $\mathbb{N}$; nach Satz 3.7 ist ihr Produkt abzählbar. Liest man die Paare diagonal aus und überspringt jede rationale Zahl, die wegen einer zweiten Bruchdarstellung schon vorkam, entsteht eine vollständige Liste von $\mathbb{Q}$.

Anschaulich können die Brüche nach wachsendem $|p| + q$ geordnet werden. Bei $1/2$ und $2/4$ wird nur die erste Darstellung behalten. Da $\mathbb{N}$ als Teilmenge in $\mathbb{Q}$ eingebettet ist, ist $\mathbb{Q}$ nicht endlich. Insgesamt folgt

$$|\mathbb{Q}| = |\mathbb{N}|.$$

Zwischen je zwei verschiedenen rationalen Zahlen liegen zwar unendlich viele weitere rationale Zahlen; diese Dichte sagt jedoch nichts gegen die Abzählbarkeit aus.

Quellennachweis: Kemper–Reimers, S. 159, Beispiel 6.1.6(5) [2].

Dichtheit ist nicht Mächtigkeit

Die Menge $\mathbb{Q}$ ist dicht in $\mathbb{R}$: Zwischen zwei verschiedenen reellen Zahlen liegt stets eine rationale Zahl. Trotzdem ist $\mathbb{Q}$ abzählbar. „Viele Punkte zwischen zwei Punkten“ und „Mächtigkeit der gesamten Menge“ sind verschiedene Eigenschaften. Erst ein Bijektions- oder Diagonalargument entscheidet über die Mächtigkeit.

3.3 Überabzählbarkeit und Cantors Satz

Satz 3.9
Cantors Diagonalargument

Die Menge $\mathbb{R}$ ist überabzählbar. Insbesondere gilt

$$|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}|.$$

Quellennachweis: Kemper–Reimers, S. 159–160, Beispiel 6.1.6(6), zusammen mit Satz 6.1.7 auf S. 160; die Dezimaldarstellung des Diagonalarguments entspricht der Herleitung auf Folie 40 von Folien_4_1.pdf [2].

Beweis. Es genügt zu zeigen, dass bereits das Intervall $(0, 1)$ nicht abzählbar ist. Angenommen, es gäbe eine vollständige Liste

$$x_1, x_2, x_3, \dots$$

aller Zahlen aus $(0, 1)$. Wir wählen für jede Zahl die Dezimaldarstellung, die nicht ab einer Stelle nur aus Neunen besteht, und schreiben

$$\begin{aligned} x_1 &= 0, a_{11}a_{12}a_{13} \dots, \\ x_2 &= 0, a_{21}a_{22}a_{23} \dots, \\ x_3 &= 0, a_{31}a_{32}a_{33} \dots, \\ &\vdots \end{aligned}$$

Nun definieren wir Ziffern b_n durch

$$b_n = \begin{cases} 2, & a_{nn} = 1, \\ 1, & a_{nn} \neq 1, \end{cases}$$

und setzen $y := 0, b_1b_2b_3 \dots$. Weil nur die Ziffern 1 und 2 verwendet werden, liegt y in $(0, 1)$ und es entsteht keine Mehrdeutigkeit durch eine abbrechende Dezimaldarstellung. Zugleich unterscheidet sich y von x_n an der n -ten Nachkommastelle. Also ist $y \neq x_n$ für jedes $n \in \mathbb{N}$. Die Zahl y fehlt somit in der angeblich vollständigen Liste. Das widerspricht der Annahme. Folglich ist $(0, 1)$ und damit auch $\mathbb{R}$ überabzählbar. $\square$

Die Konstruktion ist diagonal, weil aus der ersten Zahl die erste, aus der zweiten Zahl die zweite und allgemein aus der n -ten Zahl die n -te Ziffer verwendet wird. Es reicht nicht, bloß „eine andere Dezimalzahl“ zu nennen. Der Beweis muss garantieren, dass die konstruierte Zahl von jedem einzelnen Listeneintrag verschieden ist; genau das leistet die n -te Diagonalstelle.

Satz 3.10
Satz von Cantor

Für jede Menge A ist die Potenzmenge echt mächtiger als A :

$$|A| < |\mathcal{P}(A)|. \quad (3.1)$$

Quellennachweis: Kemper–Reimers, S. 160, Satz 6.1.7; ergänzend Philip, S. 41–42, Theorem 3.20 [2, 5].

Beweis. Die Abbildung $x \mapsto \{x\}$ ist injektiv, also gilt zunächst $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$. Es bleibt zu zeigen, dass keine Surjektion $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ existiert. Zu einer beliebigen Funktion f betrachten wir

$$D := \{x \in A \mid x \notin f(x)\}.$$

Wäre f surjektiv, gäbe es ein $d \in A$ mit $f(d) = D$. Dann folgte

$$d \in D \iff d \notin f(d) = D,$$

also ein Widerspruch. Somit ist f nicht surjektiv. Da f beliebig war, kann keine Bijektion $A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ existieren. $\square$

Der Beweis zeigt mehr als die bloße Nichtexistenz einer bestimmten Bijektion. Zu jeder versuchten Abbildung $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ konstruiert er gezielt eine Teilmenge D , die nicht im Bild von f liegt. Die Definition von D bezieht sich bei jedem x gerade entgegengesetzt zu der Frage, ob x in $f(x)$ liegt. Diese Selbstbezüglichkeit erzeugt den Widerspruch.

Für $A = \mathbb{N}$ liefert Cantors Satz $|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$. Kemper–Reimers zeigen zusätzlich $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$; dafür sind eigene Abbildungen notwendig. Cantors Satz allein sagt zunächst nur, dass $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ mächtiger als $\mathbb{N}$ ist.

Bemerkung 3.11

Es gibt nicht nur eine unendliche Mächtigkeit

Aus Satz 3.10 folgt für jede Menge A eine strikt wachsende Kette

$$|A| < |\mathcal{P}(A)| < |\mathcal{P}(\mathcal{P}(A))| < \dots$$

Insbesondere bezeichnet „überabzählbar“ keine einzelne Größe. Die reellen Zahlen sind überabzählbar, ihre Potenzmenge ist aber noch mächtiger.

Quellennachweis: Kemper–Reimers, S. 160, Satz 6.1.7 und die anschließende Einordnung; zur Gleichmächtigkeit $\mathbb{R} \sim \mathcal{P}(\mathbb{N})$ siehe S. 159, Beispiel 6.1.6(6) [2].

Leitfaden für Mächtigkeitsbeweise

Für $|A| = |B|$ ist eine Bijektion der direkteste Nachweis. Ist eine solche schwer zu finden, können zwei Injektionen und der Satz von Schröder–Bernstein genügen. Für „höchstens abzählbar“ wird eine Auflistung oder eine Injektion nach $\mathbb{N}$ konstruiert. Für Überabzählbarkeit nimmt man häufig eine vermeintlich vollständige Liste an und erzeugt diagonal ein fehlendes Element. Cantors Satz verwendet dieselbe Grundidee in einer Form, die für jede Menge funktioniert.

Kapitel 4

Folgen und Reihen

Viele mathematische Objekte entstehen nicht auf einmal, sondern Schritt für Schritt: Eine Stichprobengröße wächst, ein Näherungsverfahren produziert immer genauere Werte, oder eine Funktion wird durch eine Folge einfacherer Funktionen approximiert. Der gemeinsame formale Rahmen ist die Folge. Dabei ist es wichtig, zwei Ebenen auseinanderzuhalten. Die Folge ist die gesamte Abbildung; ein Folgenglied ist nur einer ihrer Werte. Diese Unterscheidung wird bei Reihen und bei der Konvergenz entscheidend.

4.1 Folgen als Funktionen

Eine Folge darf zunächst in einer beliebigen Menge X liegen. Erst wenn $X = \mathbb{R}$ gewählt wird, stehen zusätzlich Ordnung, Betrag und die üblichen Rechenoperationen zur Verfügung. Auf diese Weise wird deutlich, welche Aussagen wirklich etwas mit reellen Zahlen zu tun haben und welche allein aus der Indexierung folgen.

Definition 4.1

Folge und Folgenglied

Sei X eine nichtleere Menge. Eine **Folge in X** ist eine Abbildung

$$a : \mathbb{N} \rightarrow X.$$

Für $n \in \mathbb{N}$ heißt $a_n := a(n)$ das n -te **Folgenglied**. Die Folge wird mit

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = (a_1, a_2, a_3, \dots)$$

bezeichnet. Für $X = \mathbb{R}$ sprechen wir von einer **reellen Folge**.

Quellennachweis: Philip, S. 24, Definition 2.14(b), sowie S. 62, Beginn von Abschnitt 7.1 [5].

Die natürlichen Zahlen bilden den Definitionsbereich. Deshalb ist jedes Folgenglied an eine Position gebunden. Die Folgen $(1, 2, 1, 2, \dots)$ und $(2, 1, 2, 1, \dots)$ besitzen dieselbe Wertemenge $\{1, 2\}$, sind aber verschieden, weil bereits ihre ersten Glieder verschieden sind. Eine Folge ist also weder eine ungeordnete Menge noch bloß eine Liste ohne Positionsinformation.

Folgen können auf verschiedene Arten angegeben werden. Bei einer **expliziten Darstel-**

lung wird a_n direkt aus dem Index n berechnet, etwa

$$a_n = \frac{n}{n+1}.$$

Bei einer **rekursiven Darstellung** werden Anfangswerte vorgegeben und spätere Glieder aus früheren berechnet. Beispielsweise definiert

$$a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{1+a_n}{2} \text{quad}(n \in \mathbb{N})$$

ebenfalls die Folge $a_n = 1 - 2^{-n}$. Eine Rekursion ist daher keine ungefähre Beschreibung, sondern zusammen mit den Anfangswerten eine vollständige Definition.

Beispiel 4.2	<i>Explizite und rekursive Beschreibung</i>
Die arithmetische Folge mit Anfangswert $a \in \mathbb{R}$ und Differenz $d \in \mathbb{R}$ kann rekursiv durch $a_1 = a, \quad a_{n+1} = a_n + d$ oder explizit durch $a_n = a + (n-1)d$ beschrieben werden. Für $a = 2$ und $d = -\frac{1}{2}$ erhält man $2, \frac{3}{2}, 1, \frac{1}{2}, 0, \dots$ Die explizite Formel eignet sich besonders zur Berechnung eines weit hinten liegenden Gliedes. Die Rekursion macht dagegen sichtbar, wie die Folge von einem Schritt zum nächsten entsteht. <i>Quellennachweis: Philip, S. 37, Beispiel 3.8(b), und S. 39, Formel (3.21a) [5].</i>	

4.2 Beschränktheit und Monotonie

Bei reellen Folgen können die Folgenglieder der Größe nach verglichen werden. Zwei besonders nützliche Fragen lauten: Bleiben alle Werte in einem festen Bereich? Bewegen sich die Werte stets in dieselbe Richtung? Die zugehörigen Begriffe sind Beschränktheit und Monotonie.

Definition 4.3*Beschränkte und monotone reelle Folgen*

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine reelle Folge.

1. Sie heißt **nach oben beschränkt**, wenn es ein $M \in \mathbb{R}$ gibt mit $a_n \leq M$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Ein solches M heißt obere Schranke. 2. Sie heißt **nach unten beschränkt**, wenn es ein $m \in \mathbb{R}$ gibt mit $m \leq a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Ein solches m heißt untere Schranke. 3. Sie heißt **beschränkt**, wenn sie nach oben und nach unten beschränkt ist. Äquivalent dazu existiert ein $C \geq 0$ mit $|a_n| \leq C$ für alle $n \in \mathbb{N}$. 4. Sie heißt **monoton steigend**, wenn $a_n \leq a_{n+1}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt, und **streng monoton steigend**, wenn stets $a_n < a_{n+1}$ gilt. 5. Sie heißt **monoton fallend** beziehungsweise **streng monoton fallend**, wenn $a_n \geq a_{n+1}$ beziehungsweise $a_n > a_{n+1}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt.

Quellennachweis: Zur Beschränktheit siehe Philip, S. 64–65, Definition 7.9; zur Monotonie und ihrer Verwendung siehe Philip, S. 69, Theorem 7.19 [5].

Eine Schranke muss nicht selbst als Folgenglied auftreten und ist selten eindeutig. Ist M eine obere Schranke, so ist jede größere Zahl ebenfalls eine obere Schranke. Bei Monotonie müssen dagegen alle aufeinanderfolgenden Paare verglichen werden. Einige passende Anfangswerte reichen als Beweis nicht aus.

Beispiel 4.4*Eigenschaften dreier Folgen*

Für $a_n = 1 - 1/n$ gilt

$$a_{n+1} - a_n = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) - \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n(n+1)} > 0.$$

Die Folge ist streng monoton steigend. Zudem ist $0 \leq a_n < 1$, also ist sie beschränkt. Die Folge $b_n = (-1)^n$ ist durch $|b_n| = 1$ beschränkt, aber weder monoton steigend noch monoton fallend. Die Folge $c_n = n$ ist streng monoton steigend, jedoch nicht nach oben beschränkt. Damit sind Beschränktheit und Monotonie voneinander unabhängige Eigenschaften.

Quellennachweis: Zur Prüfung von Beschränktheit und Monotonie sowie zu den Standardbeispielen siehe Philip, S. 64–69, insbesondere Definition 7.9, Beispiel 7.12 und Theorem 7.19 [5].

Wie weist man Monotonie nach?

Bei einer explizit gegebenen Folge sind zwei Wege besonders häufig. Man untersucht das Vorzeichen von $a_{n+1} - a_n$ oder vergleicht a_{n+1} direkt mit a_n . Bei positiven Gliedern kann auch der Quotient a_{n+1}/a_n nützlich sein. Entscheidend ist, dass die gewählte Ungleichung für jedes $n \in \mathbb{N}$ nachgewiesen wird.

4.3 Teilfolgen

Aus einer Folge lassen sich Glieder auswählen, ohne ihre ursprüngliche Reihenfolge zu verändern. Eine solche Auswahl heißt Teilfolge. Sie erlaubt es, unterschiedliches Langzeitverhalten innerhalb derselben Folge getrennt zu untersuchen.

Definition 4.5*Teilfolge*

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in X . Ferner sei

$$\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

streng monoton steigend. Dann heißt

$$(a_{\varphi(k)})_{k \in \mathbb{N}}$$

eine **Teilfolge** von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Üblich ist auch die Schreibweise $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$, wobei

$$n_1 < n_2 < n_3 < \dots$$

gilt.

Quellennachweis: Philip, S. 69, Definition 7.21(a) [5].

Die Bedingung $n_1 < n_2 < \dots$ erfüllt zwei Aufgaben: Kein ausgewählter Index wird wiederholt, und die ursprüngliche Reihenfolge bleibt erhalten. Bloßes Umordnen ist daher keine Teilfolgenbildung.

Beispiel 4.6*Gerade und ungerade Teilfolge*

Für $a_n = (-1)^n$ liefert $n_k = 2k$ die konstante Teilfolge

$$a_{2k} = 1,$$

während $n_k = 2k - 1$ die konstante Teilfolge

$$a_{2k-1} = -1$$

ergibt. Die ursprüngliche Folge wechselt fortwährend zwischen beiden Werten. Die Teilfolgen isolieren diese beiden Verhaltensweisen.

Quellennachweis: Philip, S. 69–70, Definition 7.21 und Beispiel 7.25 [5].

Teilfolge oder endlicher Ausschnitt?

Eine Teilfolge besitzt wieder unendlich viele Glieder und wird durch eine streng wachsende Indexfolge beschrieben. Die endliche Liste (a_2, a_5, a_7) ist deshalb noch keine Teilfolge im hier verwendeten Sinn.

4.4 Summen und Reihen

Bevor unendliche Reihen betrachtet werden, muss die endliche Summe sicher beherrscht werden. Das Summenzeichen fasst viele Summanden zusammen, aber es ersetzt nicht die genaue Angabe von Laufindex und Grenzen.

Definition 4.7*Endliche Summe*

Seien $m, n \in \mathbb{Z}$ mit $m \leq n$ und seien $a_m, \dots, a_n$ Zahlen. Dann ist

$$\sum_{k=m}^n a_k := a_m + a_{m+1} + \dots + a_n.$$

Der Buchstabe k heißt **Laufindex** oder **Summationsindex**; er ist innerhalb der Summe gebunden und kann durch einen anderen freien Buchstaben ersetzt werden.

Quellennachweis: Philip, S. 38, Definition 3.10(a) [5].

So gilt beispielsweise

$$\sum_{k=1}^n k = \sum_{j=1}^n j,$$

weil nur der Name des Laufindex geändert wurde. Dagegen verändert eine Verschiebung des Index im Allgemeinen auch Summand und Grenzen. Genaues Umschreiben verhindert dabei Off-by-one-Fehler.

Satz 4.8*Grundregeln für endliche Summen*

Für Zahlenfolgen (a_k) und (b_k) , Skalare λ, μ und $m \leq r < n$ gelten

$$\begin{aligned} \sum_{k=m}^n (\lambda a_k + \mu b_k) &= \lambda \sum_{k=m}^n a_k + \mu \sum_{k=m}^n b_k, \\ \sum_{k=m}^n a_k &= \sum_{k=m}^r a_k + \sum_{k=r+1}^n a_k. \end{aligned}$$

Für eine Indexverschiebung gilt beispielsweise

$$\sum_{k=m}^n a_{k+1} = \sum_{j=m+1}^{n+1} a_j.$$

Quellennachweis: Die Summenschreibweise wird bei Philip, S. 38, Definition 3.10(a), eingeführt; die Regeln folgen aus Assoziativität und Distributivität der endlichen Addition und werden dort in den anschließenden Beispielen verwendet [5].

Beispiel 4.9*Eine Indexverschiebung kontrollieren*

Gesucht ist eine einfachere Darstellung von

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}.$$

Wegen

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

folgt

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} \\ &= \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) - \left(\frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

Das Ausschreiben der Randterme zeigt, welche Summanden sich aufheben. Eine Indexverschiebung allein ist noch keine Rechnung; sie muss mit den neuen Grenzen zusammenpassen.

Quellennachweis: Zur endlichen Summenschreibweise und zu Indexwechseln siehe Philip, S. 38–39, Definition 3.10 und Beispiel 3.11 [5].

Definition 4.10*Unendliche Reihe und Partialsummen*

Sei $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Zahlenfolge. Zu jedem $n \in \mathbb{N}$ heißt

$$s_n := \sum_{k=1}^n a_k$$

die n -te **Partialsumme**. Die Folge $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ heißt die **unendliche Reihe** mit Summanden a_k und wird mit

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

bezeichnet. Ob diese Reihe einen Zahlenwert besitzt, ist eine Frage nach der Konvergenz ihrer Partialsummen und wird in Kapitel 5 geklärt.

Quellennachweis: Philip, S. 92, Definition 7.77; zur Konvergenz der Partialsummen siehe dort Definition 7.78 [5].

Der Ausdruck $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ bezeichnet zunächst also eine Folge, nämlich (s_n) . Erst wenn diese Folge konvergiert, kann derselbe Ausdruck auch für ihren Grenzwert verwendet werden. Das Unendlichkeitszeichen ist keine obere Grenze, die man wie eine natürliche Zahl einsetzen dürfte.

Beispiel 4.11*Geometrische Partialsummen*

Für $q \in \mathbb{R}$ mit $q \neq 1$ gilt

$$s_n := \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Die Identität folgt durch Multiplikation mit $1 - q$:

$$(1 - q)s_n = (1 + q + \cdots + q^n) - (q + q^2 + \cdots + q^{n+1}) = 1 - q^{n+1}.$$

Damit ist jede einzelne Partialsumme berechnet. Die Frage, ob die unendliche Reihe konvergiert, hängt nun davon ab, ob (q^{n+1}) einen Grenzwert besitzt.

Quellennachweis: Philip, S. 39, Beispiel 3.11(b), und S. 93, Beispiel 7.80(a) [5].

4.5 Mengen- und Funktionenfolgen

Die Definition einer Folge verlangt nicht, dass ihre Werte Zahlen sind. Wählt man als Zielmenge eine Potenzmenge oder eine Funktionenmenge, entstehen Mengenfolgen beziehungsweise Funktionenfolgen. Diese Sichtweise vermeidet den Eindruck, es handle sich um völlig neue Objekte.

Definition 4.12*Mengenfolge und Funktionenfolge*

Sei Ω eine Menge.

1. Eine Folge $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathcal{P}(\Omega)$ heißt **Mengenfolge in Ω** . Sie heißt **wachsend**, wenn $A_n \subseteq A_{n+1}$ für alle n , und **fallend**, wenn $A_{n+1} \subseteq A_n$ für alle n . 2. Seien D und Y Mengen. Eine Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in der Funktionenmenge Y^D heißt **Funktionenfolge**. Jedes Folgenglied ist damit selbst eine Abbildung $f_n : D \rightarrow Y$.

Quellennachweis: Folgen in beliebigen Mengen werden bei Philip, S. 24, Definition 2.14, eingeführt. Mengenfolgen sind dort in Beispiel 2.15(b) auf S. 25 enthalten; Funktionenfolgen werden bei Philip, S. 100, Definition 8.1, verwendet [5].

Bei einer Mengenfolge ist also A_n eine Menge, bei einer Funktionenfolge ist f_n eine ganze Funktion. Insbesondere besitzt f_n für jedes $x \in D$ einen Funktionswert $f_n(x)$. Der Index n wählt die Funktion; das Argument x wählt anschließend einen Wert dieser Funktion.

Beispiel 4.13*Wachsende und fallende Mengenfolgen*

In der Grundmenge $\mathbb{R}$ seien

$$A_n = \left[-1 + \frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}\right] \quad \text{und} \quad B_n = \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right).$$

Dann gilt $A_n \subseteq A_{n+1}$: Die linken Randpunkte wandern nach links und die rechten nach rechts. Dagegen gilt $B_{n+1} \subseteq B_n$, weil die Intervalle um 0 immer kleiner werden. Die Monotonie bezieht sich hier auf Inklusion und nicht auf eine numerische Ordnung der Mengen.

Quellennachweis: Zur Folge in einer Potenzmenge siehe Philip, S. 24–25, Definition 2.14 und Beispiel 2.15(b); die Inklusionsordnung ist in Philip, S. 28, Beispiel 2.23(c), eingeordnet [5].

Beispiel 4.14*Eine Funktionenfolge*

Für jedes $n \in \mathbb{N}$ sei

$$f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = x^n.$$

Bei festem n beschreibt $x \mapsto x^n$ eine Funktion. Hält man dagegen $x \in [0, 1]$ fest, so erhält man die Zahlenfolge

$$(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}} = (x, x^2, x^3, \dots).$$

Genau dieser Wechsel des Blickwinkels führt in Kapitel 5 zur punktweisen und zur gleichmäßigen Konvergenz.

Quellennachweis: Philip, S. 100–101, Definition 8.1 und Beispiel 8.3(b) [5].

Kapitel 5

Konvergenzen

Eine Folge kann sich einem Wert annähern, ohne ihn je anzunehmen. Die Wendung „kommt immer näher“ reicht mathematisch jedoch nicht aus: Auch $a_n = (-1)^n/n$ wechselt ständig die Seite, und eine monoton wachsende Folge kann unbegrenzt weiterwachsen. Der Konvergenzbegriff muss daher präzise sagen, was „beliebig nahe“ bedeutet und ab welchem Zeitpunkt diese Nähe dauerhaft erreicht wird.

5.1 Konvergenz reeller Folgen

Die Definition beginnt mit einer beliebig vorgegebenen Fehlertoleranz $\varepsilon > 0$. Anschließend muss ein Index gefunden werden, ab dem jedes weitere Folgenglied innerhalb dieser Toleranz liegt. Die Reihenfolge dieser Aussagen ist Teil der Definition.

Definition 5.1	Konvergenz einer reellen Folge
Eine reelle Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ heißt konvergent gegen $a \in \mathbb{R}$, wenn	
$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : a_n - a < \varepsilon \quad (5.1)$	
gilt. Man schreibt	
$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \quad \text{oder} \quad a_n \longrightarrow a.$	
Die Zahl a heißt Grenzwert oder Limes . Eine Folge, die gegen keinen reellen Wert konvergiert, heißt divergent .	
<i>Quellennachweis: Philip, S. 62, Definition 7.1 [5].</i>	

Die Definition lässt sich als Spiel lesen. Zuerst wird eine noch so kleine Toleranz ε vorgegeben. Erst danach darf der Startindex N gewählt werden; er darf also von ε abhängen. Ist N gewählt, müssen aber alle $n > N$ funktionieren. Einzelne späte Treffer genügen nicht. Äquivalent liegen fast alle Folgenglieder im offenen Intervall $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$.

Beispiel 5.2*Der vollständige ε -Nachweis für $1/n$*

Wir zeigen

$$\frac{1}{n} \longrightarrow 0.$$

Sei dazu $\varepsilon > 0$ beliebig. Nach der archimedischen Eigenschaft gibt es ein $N \in \mathbb{N}$ mit $N > 1/\varepsilon$. Für jedes $n > N$ gilt dann

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

Damit ist genau die Quantorenfolge aus Definition 5.1 erfüllt.

Wichtig ist die logische Reihenfolge: Das konkret gewählte N hängt von ε ab, nicht umgekehrt. Außerdem wird nicht nur ein geeignetes n gefunden; die Abschätzung gilt für jedes spätere n .

Quellennachweis: Philip, S. 62, Beispiel 7.2(b), zusammen mit der archimedischen Eigenschaft auf S. 47, Theorem 4.10 [5].

Um zu zeigen, dass eine Folge nicht gegen einen vermuteten Wert a konvergiert, wird die Definition verneint. Dann genügt eine feste Toleranz $\varepsilon_0 > 0$, für die nach jedem Startindex wieder ein ungeeignetes Folgenglied auftritt:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \forall N \in \mathbb{N} \exists n > N : |a_n - a| \geq \varepsilon_0.$$

Bei $a_n = (-1)^n$ sorgen die geraden und ungeraden Indizes dafür, dass ein möglicher Grenzwert nie dauerhaft angenähert wird.

Satz 5.3*Grundlegende Folgen von Konvergenz*

Für eine reelle Folge (a_n) gelten:

1. Der Grenzwert ist eindeutig.
2. Jede konvergente Folge ist beschränkt.
3. Konvergiert $a_n \rightarrow a$, so konvergiert jede Teilfolge von (a_n) ebenfalls gegen a .

Quellennachweis: Philip, S. 64–65, Proposition 7.10, sowie S. 69–70, Proposition 7.23 [5].

Für die Beschränktheit genügt eine einfache Trennung in einen endlichen Anfang und einen kontrollierten Rest. Aus $a_n \rightarrow a$ folgt für $\varepsilon = 1$, dass es ein N gibt mit $|a_n - a| < 1$ für alle $n > N$. Dann gilt für den Rest $|a_n| < |a| + 1$. Die endlich vielen Werte $a_1, \dots, a_N$ besitzen ebenfalls einen größten Betrag. Das Maximum dieser endlich vielen Beträge und $|a| + 1$ ist eine Schranke für die ganze Folge.

Die Umkehrung ist falsch: Die beschränkte Folge $((-1)^n)$ konvergiert nicht. Beschränktheit verhindert nur ein Entweichen ins Unendliche; sie verhindert nicht das Oszillieren zwischen verschiedenen Bereichen.

Satz 5.4*Monotone Konvergenz*

Eine monoton steigende und nach oben beschränkte reelle Folge konvergiert. Ihr Grenzwert ist das Supremum ihrer Wertemenge. Entsprechend konvergiert eine monoton fallende und nach unten beschränkte reelle Folge gegen das Infimum ihrer Wertemenge.

Quellennachweis: Philip, S. 69, Theorem 7.19 [5].

Die beiden Voraussetzungen erfüllen verschiedene Aufgaben. Die Monotonie verhindert, dass die Folge immer wieder zurückspringt. Die Beschränktheit verhindert, dass sie unbegrenzt wächst oder fällt. Gemeinsam zwingen sie die Folgenglieder an eine endliche Grenze.

Für eine steigende Folge sei $A = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ und $s = \sup A$. Zu $\varepsilon > 0$ ist $s - \varepsilon$ keine obere Schranke; andernfalls wäre s nicht die kleinste obere Schranke. Also existiert ein N mit $a_N > s - \varepsilon$. Wegen der Monotonie gilt für $n > N$

$$s - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq s < s + \varepsilon.$$

Somit ist $|a_n - s| < \varepsilon$. Dieser Beweis zeigt, warum die Vollständigkeit von $\mathbb{R}$ in Form der Supremumseigenschaft hinter dem Satz steht.

Beispiel 5.5*Monotone Konvergenz anwenden*

Die Folge

$$a_n = 1 - \frac{1}{n}$$

ist nach Beispiel 4.4 streng monoton steigend und durch 1 nach oben beschränkt. Satz 5.4 garantiert daher ihre Konvergenz. Da Beispiel 5.2 bereits $1/n \rightarrow 0$ zeigt, folgt mit den Grenzwertregeln sogar

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1.$$

Der Monotoniesatz liefert zunächst die Existenz des Grenzwertes; seine konkrete Berechnung kann zusätzliche Argumente erfordern.

Quellennachweis: Philip, S. 62, einleitendes Beispiel zu Definition 7.1, S. 66, Theorem 7.13, und S. 69, Theorem 7.19 [5].

5.2 Konvergenz von Reihen

Bei einer Reihe konvergieren nicht die Summanden als isolierte Objekte. Geprüft wird die Folge der Partialsummen. Deshalb sind die Aussagen „ a_n konvergiert“ und „ $\sum a_n$ konvergiert“ grundverschieden.

Definition 5.6*Konvergenz einer Reihe*

Sei $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Zahlenfolge und

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

Die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ heißt **konvergent**, wenn die Folge der Partialsummen (s_n) konvergiert. Gilt $s_n \rightarrow s$, so heißt s die **Summe der Reihe**, und man schreibt

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = s.$$

Andernfalls heißt die Reihe divergent.

Quellennachweis: Philip, S. 92, Definitionen 7.77–7.78 [5].

Beispiel 5.7*Die geometrische Reihe*

Für $|q| < 1$ gilt $q^{n+1} \rightarrow 0$. Mit der Formel aus Beispiel 4.11 folgt

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1}{1 - q}.$$

Für $q = 1/2$ ergibt sich beispielsweise

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 2.$$

Die endlichen Partialsummen sind stets kleiner als 2; ihre Abstände zu 2 werden gleich 2^{-n} und damit beliebig klein.

Quellennachweis: Philip, S. 64, Beispiel 7.6, und S. 93, Beispiel 7.80(a) [5].

Satz 5.8*Notwendige Nullfolgenbedingung*

Konvergiert die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, so gilt

$$a_n \longrightarrow 0.$$

Quellennachweis: Philip, S. 93–94, Korollar 7.81(d) [5].

Ist $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$ und konvergiert $s_n \rightarrow s$, so gilt auch $s_{n-1} \rightarrow s$. Wegen $a_n = s_n - s_{n-1}$ folgt aus den Grenzwertregeln $a_n \rightarrow s - s = 0$. Die Bedingung ist daher notwendig.

Sie ist aber nicht hinreichend. Aus $a_n \rightarrow 0$ darf nicht geschlossen werden, dass $\sum a_n$ konvergiert. Die Summanden können zwar einzeln klein werden, aber ihre aufsummierte Wirkung kann weiterhin unbegrenzt wachsen.

Beispiel 5.9*Die harmonische Reihe divergiert*

Für die harmonische Reihe gilt zwar $1/n \rightarrow 0$, aber

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

divergiert. Gruppiert man die Summanden blockweise, erhält man

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{8}\right) + \dots$$

Im Block von $2^{j-1} + 1$ bis 2^j stehen 2^{j-1} Summanden, die jeweils mindestens $1/2^j$ groß sind. Jeder solche Block trägt daher mindestens $1/2$ bei. Die Partialsummen übersteigen somit nach genügend vielen Blöcken jede vorgegebene Schranke. Die Reihe kann nicht konvergieren.

Quellennachweis: Philip, S. 72–73, Beispiel 7.30, und S. 93, Beispiel 7.80(b) [5].

Die erste Prüfung bei einer Reihe

Bei $\sum a_n$ sollte zuerst untersucht werden, ob $a_n \rightarrow 0$ gilt. Ist das nicht der Fall, divergiert die Reihe sofort nach Satz 5.8. Ist es der Fall, ist noch nichts entschieden; die harmonische Reihe aus Beispiel 5.9 ist das Standardgegenbeispiel.

5.3 Punktweise und gleichmäßige Konvergenz

Für eine Funktionenfolge (f_n) gibt es zwei Variablen: den Folgenindex n und das Argument x . Hält man x fest, entsteht die Zahlenfolge $(f_n(x))$. Daraus ergibt sich die punktweise Konvergenz. Die gleichmäßige Konvergenz verlangt zusätzlich, dass ein gemeinsamer Startindex für alle x ausreicht.

Definition 5.10*Punktweise und gleichmäßige Konvergenz*

Sei $D \neq \emptyset$ und seien $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ sowie $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Die Folge (f_n) konvergiert **punktweise** gegen f , wenn

$$\forall x \in D \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

2. Die Folge (f_n) konvergiert **gleichmäßig** gegen f , wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall x \in D \forall n > N : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Quellennachweis: Philip, S. 100, Definition 8.1 [5].

Philip, S. 100, Definition 8.1 [5].} \end{Definition}

Der Unterschied liegt allein in der Stellung von $\exists N$ und $\forall x$. Bei punktwieser Konvergenz darf für verschiedene Stellen x ein unterschiedlicher Startindex $N = N(\varepsilon, x)$ nötig sein. Bei gleichmäßiger Konvergenz muss ein Index $N = N(\varepsilon)$ den Fehler gleichzeitig auf dem

gesamten Definitionsbereich kontrollieren.

Ist $f_n - f$ auf D beschränkt, so lässt sich die gleichmäßige Konvergenz mit der Supremumsnorm ausdrücken:

$$\|f_n - f\|_\infty := \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)|.$$

Dann gilt

$$f_n \rightarrow f \text{ gleichmäßig} \iff \|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0.$$

Der größte beziehungsweise supremale Fehler über alle Stellen muss also gegen null gehen.

Satz 5.11 *Gleichmäßige Konvergenz impliziert punktweise Konvergenz*

Konvergiert (f_n) gleichmäßig gegen f , so konvergiert (f_n) auch punktweise gegen f . Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht.

Quellennachweis: Philip, S. 100–101, Bemerkung 8.2; zur Supremumsnorm auf beschränkten Funktionen siehe Philip II, S. 10, Beispiel 1.19(b) [5, 6].

Der erste Teil folgt direkt: Ein Index, der für alle x funktioniert, funktioniert insbesondere für jedes einzeln festgehaltene x . Für die Umkehrung müsste aus vielen möglicherweise verschiedenen Startindizes ein gemeinsamer gewählt werden. Das ist ohne zusätzliche Kontrolle nicht möglich.

Beispiel 5.12 *Punktweise, aber nicht gleichmäßig*

Betrachte

$$f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = x^n.$$

Für jedes feste $x < 1$ gilt $x^n \rightarrow 0$, während $f_n(1) = 1$ für alle n gilt. Der punktweise Grenzwert ist daher

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

Die Konvergenz ist nicht gleichmäßig. Wähle $\varepsilon = 1/2$. Zu jedem n gibt es ein $x_n \in (0, 1)$ mit $x_n^n > 1/2$; zum Beispiel kann $x_n = (3/4)^{1/n}$ gewählt werden. Dann ist

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| = x_n^n = \frac{3}{4} > \frac{1}{2}.$$

Kein gemeinsames N kontrolliert also alle Stellen. Die problematischen Stellen dürfen mit n immer näher an 1 heranrücken.

Quellennachweis: Philip, S. 101, Beispiel 8.3(b) [5].

Beispiel 5.13*Gleichmäßige Konvergenz durch eine globale Schranke*

Für

$$f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n},$$

gilt an jeder Stelle

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{n}.$$

Da die rechte Seite nicht von x abhängt und gegen null konvergiert, folgt

$$\|f_n\|_\infty \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

Somit konvergiert (f_n) auf ganz $\mathbb{R}$ gleichmäßig gegen die Nullfunktion. Der entscheidende Schritt ist nicht die punktweise Berechnung eines Grenzwertes, sondern eine für alle x gültige Fehlerabschätzung.

Quellennachweis: Das Kriterium ist die direkte Supremumsform von Philip, S. 100, Definition 8.1(b); zur Supremumsnorm siehe Philip II, S. 10, Beispiel 1.19(b) [5, 6].

Quantoren sichtbar machen

Beim Vergleich der beiden Konvergenzarten sollte die Quantorenzeile vollständig hingeschrieben werden. Die Formulierungen „für jedes feste x “ und „für alle x gleichzeitig“ treffen den Unterschied genauer als die bloße Aussage, eine Konvergenz sei „stärker“ als die andere.

5.4 Konvergenz von Mengenfolgen

Bei Zahlen wird ein Abstand zum Grenzwert gemessen. Für eine allgemeine Mengenfolge steht zunächst kein solcher Abstand zur Verfügung. Stattdessen wird für jedes Element ω gefragt, ob es ab einem gewissen Index dauerhaft oder wenigstens unendlich oft in den Mengen A_n liegt.

Definition 5.14*Limes inferior und Limes superior von Mengen*

Sei $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge von Teilmengen einer Grundmenge Ω . Dann heißen

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n := \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n \geq N} A_n,$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n := \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n \geq N} A_n$$

der **Limes inferior** beziehungsweise **Limes superior** der Mengenfolge.

Quellennachweis: Meintrup-Schäffler, S. 62, Abschnitt „Das Lemma von Borel-Cantelli – erster Teil“, unmittelbar vor Lemma 3.5 [3].

Die verschachtelten Vereinigungen und Schnitte werden verständlicher, wenn man

Elementaussagen daraus macht:

$$\begin{aligned}\omega \in \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n &\iff \omega \text{ liegt in fast allen } A_n, \\ \omega \in \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n &\iff \omega \text{ liegt in unendlich vielen } A_n.\end{aligned}$$

„Fast alle“ bedeutet hier „alle bis auf endlich viele“. Deshalb gilt stets

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \subseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

Wer ab einem Zeitpunkt immer dazugehört, gehört insbesondere unendlich oft dazu.

Definition 5.15
Konvergenz einer Mengenfolge

Eine Mengenfolge (A_n) heißt **konvergent gegen** $A \subseteq \Omega$, wenn

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = A$$

gilt. Man schreibt dann $A_n \rightarrow A$.

Quellennachweis: Die beiden zugrunde liegenden Mengenlimiten und ihre Elementcharakterisierungen stehen bei Meintrup–Schäffler, S. 62 [3].

Konvergenz bedeutet hier: Für jedes ω stabilisiert sich die Zugehörigkeitsentscheidung. Liegt ω im Grenzwert A , so gehört es ab einem gewissen Index zu allen A_n ; liegt es nicht in A , so gehört es nur endlich oft zu den A_n . Ein fortwährendes Hinein- und Hinauswechseln würde einen Unterschied zwischen Limes inferior und Limes superior erzeugen.

Beispiel 5.16
Eine oszillierende Mengenfolge

Sei $\Omega = \{0, 1\}$ und

$$A_n = \begin{cases} \{0\}, & n \text{ gerade,} \\ \{1\}, & n \text{ ungerade.} \end{cases}$$

Sowohl 0 als auch 1 liegt in unendlich vielen A_n , aber keines der beiden Elemente liegt in fast allen A_n . Daher gilt

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \emptyset, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \{0, 1\}.$$

Die Mengenfolge konvergiert nicht. Dieses Beispiel ist das mengentheoretische Analogon einer oszillierenden Zahlenfolge.

Quellennachweis: Die Berechnung verwendet die Elementcharakterisierungen bei Meintrup–Schäffler, S. 62 [3].

Satz 5.17*Grenzwert monotoner Mengenfolgen*

Für eine wachsende Mengenfolge $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$ gilt

$$A_n \longrightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Für eine fallende Mengenfolge $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$ gilt

$$A_n \longrightarrow \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Kurz schreibt man $A_n \uparrow \bigcup_n A_n$ beziehungsweise $A_n \downarrow \bigcap_n A_n$.

Quellennachweis: Die Mengengrenzwerte und ihre Elementcharakterisierung stehen bei Meintrap-Schäffler, S. 62; die beiden Aussagen folgen unmittelbar daraus [3].

Für den wachsenden Fall sei $\omega \in \bigcup_n A_n$. Dann gibt es ein N mit $\omega \in A_N$. Wegen $A_N \subseteq A_n$ für alle $n \geq N$ liegt ω ab diesem Index in jeder Menge. Umgekehrt kann kein Element außerhalb der Vereinigung jemals in einem A_n liegen. Der fallende Fall wird analog gelesen: Ein Element gehört genau dann zum Schnitt, wenn es in jeder Menge und damit auch dauerhaft enthalten ist.

Mengengrenzwerte über Elemente lesen

Beim Rechnen mit $\liminf A_n$ und $\limsup A_n$ sollte nicht versucht werden, die verschachtelten Symbole rein mechanisch zu verschieben. Beginne mit einem beliebigen ω und übersetze: „ab irgendwann immer“ für den Limes inferior, „unendlich oft“ für den Limes superior. Damit werden auch monotone Fälle meist sofort sichtbar.

Kapitel 6

Topologie

Konvergenz und Stetigkeit wurden bisher mithilfe des Betrags auf $\mathbb{R}$ formuliert. Viele Räume besitzen jedoch keinen von vornherein gegebenen Abstand: Mengen können Funktionen, Matrizen oder noch abstraktere Objekte enthalten. Die Topologie isoliert genau die Struktur, die für Begriffe wie Umgebung, Stetigkeit, Konvergenz und Kompaktheit benötigt wird.

Dabei ist eine klare Hierarchie hilfreich. Eine Topologie legt offene Mengen fest. Eine Metrik liefert einen Abstand und erzeugt daraus eine Topologie. Eine Norm misst die Größe von Vektoren und erzeugt daraus eine Metrik. Ein Skalarprodukt beschreibt zusätzlich Winkel und Orthogonalität und erzeugt eine Norm. Jede Stufe enthält also mehr Struktur als die vorhergehende.

6.1 Topologien und topologische Räume

„Offen“ ist keine absolute Eigenschaft einer Teilmenge. Sie hängt davon ab, welche Topologie auf der Grundmenge gewählt wird. Auf derselben Menge können verschiedene Topologien liegen, in denen dieselbe Teilmenge einmal offen und einmal nicht offen ist.

Definition 6.1*Topologie und topologischer Raum*

Sei X eine Menge. Eine Familie $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ heißt **Topologie auf X** , wenn die folgenden Axiome gelten:

1. $\emptyset \in \mathcal{T}$ und $X \in \mathcal{T}$. 2. Für jede Indexmenge I und jede Familie $(O_i)_{i \in I}$ mit $O_i \in \mathcal{T}$ gilt

$$\bigcup_{i \in I} O_i \in \mathcal{T}.$$

3. Für jedes $n \in \mathbb{N}$ und $O_1, \dots, O_n \in \mathcal{T}$ gilt

$$\bigcap_{j=1}^n O_j \in \mathcal{T}.$$

Das Paar $(X, \mathcal{T})$ heißt **topologischer Raum**. Die Elemente von $\mathcal{T}$ heißen **offene Mengen**.

Quellennachweis: Jänich, S. 7, Abschnitt 1.1, Definition des topologischen Raumes [1].

Beliebige Vereinigungen offener Mengen bleiben offen, aber nur endliche Durchschnitte werden durch die Axiome garantiert. Diese Asymmetrie ist wesentlich. In der Standardtopologie auf $\mathbb{R}$ gilt beispielsweise

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \{0\},$$

und $\{0\}$ ist dort nicht offen.

Beispiel 6.2*Zwei extreme Topologien*

Auf jeder Menge X sind

$$\mathcal{T}_{\text{ind}} := \{\emptyset, X\} \quad \text{und} \quad \mathcal{T}_{\text{disk}} := \mathcal{P}(X)$$

Topologien. Die erste heißt **indiskrete** oder triviale Topologie, die zweite **diskrete Topologie**.

In der indiskreten Topologie gibt es nur die beiden durch die Axiome zwingend verlangten offenen Mengen. In der diskreten Topologie ist jede Teilmenge offen. Damit zeigen die Beispiele zugleich, dass die Wahl einer Topologie tatsächlich zusätzliche Information ist und nicht schon durch X feststeht.

Quellennachweis: Jänich, S. 16, Abschnitt 1.4, Absatz zur trivialen und diskreten Topologie [1].

Definition 6.3*Abgeschlossene Menge und Umgebung*

Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum.

1. Eine Menge $A \subseteq X$ heißt **abgeschlossen**, wenn ihr Komplement $X \setminus A$ offen ist.
2. Eine Menge $U \subseteq X$ heißt **Umgebung** eines Punktes $x \in X$, wenn es eine offene Menge O gibt mit

$$x \in O \subseteq U.$$

Quellennachweis: Jänich, S. 8, Abschnitt 1.1, Definitionen der abgeschlossenen Menge und der Umgebung [1].

Eine Umgebung muss selbst nicht offen sein; sie muss lediglich eine offene Menge um den betrachteten Punkt enthalten. In $\mathbb{R}$ ist etwa $[0, 2)$ eine Umgebung von 1, nicht aber von 0. Die Aussage „ U ist Umgebung“ ist daher unvollständig, solange der umgebene Punkt nicht genannt wird.

Durch Komplementbildung folgen aus den Topologieaxiomen die dualen Regeln: Beliebige Durchschnitte abgeschlossener Mengen sind abgeschlossen, ebenso endliche Vereinigungen abgeschlossener Mengen. Außerdem sind X und $\emptyset$ sowohl offen als auch abgeschlossen. „Offen“ und „abgeschlossen“ sind keine Gegensätze im Sinne von „genau eines von beiden“.

6.2 Inneres, Abschluss, Rand und Häufungspunkte

Die folgenden Begriffe beschreiben, wie eine Teilmenge A im umgebenden Raum X liegt. Immer muss die Topologie des Grundraums mitgedacht werden. Dieselbe Menge kann bei einer anderen Topologie ein anderes Inneres oder einen anderen Rand besitzen.

Definition 6.4*Lagebegriffe einer Menge*

Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum und $A \subseteq X$.

1. Das **Innere** A° ist die Vereinigung aller offenen Mengen, die in A enthalten sind. Es ist die größte offene Teilmenge von A .
2. Der **Abschluss** $\bar{A}$ ist der Durchschnitt aller abgeschlossenen Mengen, die A enthalten. Er ist die kleinste abgeschlossene Obermenge von A .
3. Der **Rand** von A ist

$$\partial A := \bar{A} \setminus A^\circ.$$

4. Ein Punkt $x \in X$ heißt **Häufungspunkt** von A , wenn jede Umgebung von x mindestens einen Punkt aus $A \setminus \{x\}$ enthält.

Quellennachweis: Inneres, Abschluss und Rand entsprechen Jänich, S. 8, Abschnitt 1.1. Die konkrete Charakterisierung einschließlich Häufungspunkten in normierten Räumen steht bei Philip II, S. 11–12, Definition 1.21 [1, 6].

Die Formulierung des Abschlusses als kleinste abgeschlossene Obermenge ist nicht nur anschaulich. Sie erlaubt einen typischen Beweis: Um $\bar{A} \subseteq F$ für eine abgeschlossene Menge F zu zeigen, genügt $A \subseteq F$. Für das Innere gilt die duale Strategie: Ist O offen und $O \subseteq A$, so folgt $O \subseteq A^\circ$.

Satz 6.5*Umgebungscharakterisierungen*

Für $A \subseteq X$ und $x \in X$ gelten:

1. $x \in A^\circ$ genau dann, wenn A eine Umgebung von x ist.
2. $x \in \bar{A}$ genau dann, wenn jede Umgebung von x die Menge A trifft.
3. $x \in \partial A$ genau dann, wenn jede Umgebung von x sowohl A als auch $X \setminus A$ trifft.

Quellennachweis: Jänich, S. 8–9, Abschnitt 1.1, insbesondere die Definitionen und die anschließenden Charakterisierungen von Kern und Hülle; für die Kugelversion im normierten Raum siehe Philip II, S. 11–12, Definition 1.21 [1, 6].

Der zweite Punkt erklärt, warum ein Abschluss neue Punkte enthalten kann. Ein Punkt außerhalb von A wird genau dann hinzugefügt, wenn man ihn durch keine Umgebung von A trennen kann. Beim Rand entscheidet nicht die Zugehörigkeit zu A , sondern die Tatsache, dass beliebig nahe sowohl Punkte aus A als auch aus dem Komplement liegen.

Beispiel 6.6*Lagebegriffe in $\mathbb{R}$*

In der Standardtopologie auf $\mathbb{R}$ sei

$$A = (0, 1] \cup \{2\}.$$

Dann gilt

$$A^\circ = (0, 1),$$

$$\bar{A} = [0, 1] \cup \{2\},$$

$$\partial A = \{0, 1, 2\}.$$

Der Punkt 2 gehört zum Rand, obwohl er in A liegt: Jede noch so kleine Umgebung enthält neben 2 auch Punkte außerhalb von A . Er ist aber kein Häufungspunkt, denn eine hinreichend kleine Umgebung von 2 trifft A nur in 2 selbst. Die Häufungspunkte von A bilden genau das Intervall $[0, 1]$.

Quellennachweis: Die entsprechenden Intervallberechnungen in normierten Räumen finden sich bei Philip II, S. 12–13, Beispiel 1.24; die allgemeinen Begriffe stehen dort in Definition 1.21 auf S. 11–12 [6].

Randpunkt ist nicht Endpunkt

Im eindimensionalen Intervallbeispiel besteht der Rand oft aus Endpunkten. Die Definition ist aber topologisch: Ein Randpunkt ist ein Punkt, dessen jede Umgebung beide Seiten der Mengenentscheidung trifft. So hat $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ den Rand $\mathbb{R}$, weil jedes offene Intervall sowohl rationale als auch irrationale Zahlen enthält.

6.3 Kompaktheit

Eine offene Überdeckung beschreibt lokale Informationen: Um jeden Punkt liegt mindestens eine offene Menge der Familie. Kompaktheit besagt, dass aus beliebig vielen solchen lokalen Stücken stets endlich viele ausreichen. Damit wird eine Brücke von

lokalen zu globalen Aussagen geschaffen.

Definition 6.7
Offene Überdeckung und kompakte Menge

Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum und $K \subseteq X$. Eine Familie $(O_i)_{i \in I}$ offener Mengen heißt **offene Überdeckung von K** , wenn

$$K \subseteq \bigcup_{i \in I} O_i.$$

Die Menge K heißt **kompakt**, wenn jede offene Überdeckung eine endliche Teilüberdeckung besitzt: Es gibt dann $i_1, \dots, i_m \in I$ mit

$$K \subseteq O_{i_1} \cup \dots \cup O_{i_m}.$$

Quellennachweis: Jänich, S. 24, Abschnitt 1.8, Definition der Kompaktheit [1].

Die endliche Teilüberdeckung muss aus der vorgegebenen Familie ausgewählt werden. Es reicht nicht, nachträglich andere offene Mengen zu konstruieren. Ebenso darf die endliche Auswahl von der jeweiligen Überdeckung abhängen; es wird keine universelle Zahl von Mengen verlangt.

Beispiel 6.8
Warum $(0, 1)$ nicht kompakt ist

Für $n \geq 2$ sei

$$O_n = \left(\frac{1}{n}, 1\right).$$

Die Familie $(O_n)_{n \geq 2}$ überdeckt $(0, 1)$: Zu jedem $x \in (0, 1)$ kann $n > 1/x$ gewählt werden, sodass $1/n < x$. Eine endliche Auswahl besitzt jedoch einen größten Index N . Wegen der Schachtelung ist ihre Vereinigung gleich O_N und lässt alle Punkte aus $(0, 1/N]$ unbedeckt. Es gibt also keine endliche Teilüberdeckung.

Quellennachweis: Die Definition der offenen Überdeckung und Kompaktheit steht bei Jänich, S. 24, Abschnitt 1.8; dass offene beschränkte Intervalle nicht kompakt sind, wird für $\mathbb{R}$ bei Philip, S. 78, Beispiel 7.43(b), eingeordnet [1, 5].

6.4 Stetigkeit und topologische Folgenkonvergenz

Die topologische Definition der Stetigkeit spricht nicht von Formeln oder Abständen. Sie verlangt, dass offene Mengen im Zielraum unter der Abbildung zu offenen Mengen im Ausgangsraum zurückgezogen werden. Die Richtung des Urbilds ist dabei unverzichtbar.

Definition 6.9*Stetige Abbildung*

Seien $(X, \mathcal{T}_X)$ und $(Y, \mathcal{T}_Y)$ topologische Räume. Eine Abbildung $f : X \rightarrow Y$ heißt **stetig**, wenn für jede offene Menge $O \in \mathcal{T}_Y$ das Urbild

$$f^{-1}(O) = \{x \in X \mid f(x) \in O\}$$

offen in X ist, also zu $\mathcal{T}_X$ gehört.

Quellennachweis: Jänich, S. 16, Abschnitt 1.5, Definition der stetigen Abbildung [1].

Dass Urbilder verwendet werden, hat einen strukturellen Grund: Urbilder vertauschen sich mit beliebigen Vereinigungen und Schnitten. Dadurch passen sie genau zu den Topologieaxiomen. Bilder offener Mengen müssen unter einer stetigen Abbildung dagegen im Allgemeinen nicht offen sein.

Satz 6.10*Identität und Komposition*

Die Identitätsabbildung $\text{id}_X : X \rightarrow X$ ist stetig. Sind $f : X \rightarrow Y$ und $g : Y \rightarrow Z$ stetig, so ist auch $g \circ f : X \rightarrow Z$ stetig.

Quellennachweis: Jänich, S. 17, Abschnitt 1.5, Notiz unmittelbar nach der Definition der stetigen Abbildung [1].

Für eine offene Menge $O \subseteq Z$ gilt

$$(g \circ f)^{-1}(O) = f^{-1}(g^{-1}(O)).$$

Zuerst ist $g^{-1}(O)$ wegen der Stetigkeit von g offen in Y ; anschließend ist sein Urbild unter f offen in X . Der Beweis ist damit direkt in der Sprache der Definition geführt.

Definition 6.11*Konvergenz in einem topologischen Raum*

Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum und (x_n) eine Folge in X . Die Folge **konvergiert gegen** $x \in X$, wenn für jede Umgebung U von x ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, sodass

$$n > N \implies x_n \in U.$$

Quellennachweis: Jänich, S. 23, Abschnitt 1.7, Definition konvergenter Folgen [1].

Die Definition verwendet weder Subtraktion noch Betrag. Sie sagt lediglich, dass jede noch so kleine topologische Umgebung des Grenzwertes schließlich alle Folgenglieder enthält. In metrischen Räumen wird daraus gleich die vertraute ε -Bedingung entstehen.

Beispiel 6.12*Konvergenz in den extremen Topologien*

In der diskreten Topologie ist $\{x\}$ eine offene Umgebung von x . Daher kann $x_n \rightarrow x$ nur gelten, wenn $x_n = x$ für alle hinreichend großen n ist.

In der indiskreten Topologie ist dagegen X die einzige Umgebung jedes Punktes. Jede Folge liegt stets in X und konvergiert deshalb gegen jeden Punkt von X . Grenzwerte müssen in allgemeinen topologischen Räumen also nicht eindeutig sein. Jänich zeigt, dass die Eindeutigkeit in Hausdorffräumen wieder gilt.

Quellennachweis: Zur diskreten und trivialen Topologie siehe Jänich, S. 16, Abschnitt 1.4; zur Folgenkonvergenz und ihrer Eindeutigkeit in Hausdorffräumen siehe Jänich, S. 23, Abschnitt 1.7 [1].

6.5 Metrische Räume

Eine Metrik versieht eine Menge mit einem Abstand. Aus diesem Abstand entstehen offene Kugeln; die offenen Mengen sind genau diejenigen Mengen, die um jeden ihrer Punkte eine solche Kugel enthalten.

Definition 6.13*Metrik und offene Kugel*

Sei X eine Menge. Eine Abbildung

$$d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$$

heißt **Metrik**, wenn für alle $x, y, z \in X$ gilt:

$$\begin{aligned} d(x, y) = 0 &\iff x = y, \\ d(x, y) &= d(y, x), \\ d(x, z) &\leq d(x, y) + d(y, z). \end{aligned}$$

Das Paar (X, d) heißt **metrischer Raum**. Für $r > 0$ heißt

$$B_r(x) := \{y \in X \mid d(x, y) < r\}$$

die **offene Kugel** mit Mittelpunkt x und Radius r .

Quellennachweis: Jänich, S. 10–11, Abschnitt 1.2, Definition des metrischen Raumes [1].

Die Dreiecksungleichung formalisiert, dass der direkte Weg von x nach z nicht länger sein kann als der Umweg über y . Sie sorgt unter anderem dafür, dass offene Kugeln tatsächlich offen in der von der Metrik erzeugten Topologie sind.

Definition 6.14*Von einer Metrik erzeugte Topologie*

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Teilmenge $O \subseteq X$ heißt **offen bezüglich d** , wenn für jedes $x \in O$ ein $r > 0$ existiert mit

$$B_r(x) \subseteq O.$$

Die Familie aller bezüglich d offenen Mengen ist eine Topologie auf X und heißt die **von d erzeugte Topologie**.

Quellennachweis: Jänich, S. 11, Abschnitt 1.2, Definition der Topologie eines metrischen Raumes [1].

Nicht jede offene Menge ist selbst eine Kugel. Sie muss aber mit jedem ihrer Punkte eine passende Kugel enthalten. Der Radius darf vom Punkt abhängen. Auch können verschiedene Metriken dieselbe Topologie erzeugen; topologisch sind dann dieselben Mengen offen, obwohl konkrete Abstände verschieden sind.

Satz 6.15*Metrische Form der Konvergenz*

In einem metrischen Raum (X, d) gilt für eine Folge (x_n) und $x \in X$:

$$x_n \rightarrow x \iff d(x_n, x) \rightarrow 0.$$

Äquivalent gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : d(x_n, x) < \varepsilon.$$

Quellennachweis: Die Kugel- und Umgebungsbeschreibung folgt aus Jänich, S. 11, Abschnitt 1.2; die entsprechende Konvergenzform in normierten Räumen steht bei Philip II, S. 14, Definition 1.30(b) und Lemma 1.31 [1, 6].

Der Satz ist keine neue Konvergenzart. Er übersetzt die topologische Umgebungsdefinition in die Sprache der Metrik: Die offenen Kugeln bilden ein ausreichendes System von Umgebungen. Für jede Umgebung von x liegt eine Kugel $B_\varepsilon(x)$ darin.

Beispiel 6.16*Die diskrete Metrik*

Auf jeder Menge X definiert

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y \end{cases}$$

eine Metrik. Für $0 < r \leq 1$ gilt $B_r(x) = \{x\}$. Daher ist jede einelementige Menge und damit jede Teilmenge offen. Die diskrete Metrik erzeugt also die diskrete Topologie. Entsprechend konvergiert eine Folge genau dann, wenn sie ab einem Index konstant ist.

Quellennachweis: Metrik und erzeugte Topologie werden bei Jänich, S. 10–11, Abschnitt 1.2, definiert; die Folgerung für die diskrete Metrik ergibt sich direkt aus diesen Definitionen [1].

6.6 Normierte Räume

Metriken können auf beliebigen Mengen liegen. Eine Norm setzt zusätzlich eine Vektorraumstruktur voraus und misst die Größe eines Vektors relativ zum Nullvektor. Der Abstand zweier Vektoren wird anschließend als Größe ihrer Differenz definiert.

Definition 6.17

Norm und normierter Vektorraum

Sei V ein reeller Vektorraum. Eine Abbildung

$$\|\cdot\| : V \rightarrow [0, \infty)$$

heißt **Norm**, wenn für alle $v, w \in V$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\begin{aligned} \|v\| = 0 &\iff v = 0, \\ \|\alpha v\| &= |\alpha| \|v\|, \\ \|v + w\| &\leq \|v\| + \|w\|. \end{aligned}$$

Das Paar $(V, \|\cdot\|)$ heißt **normierter Vektorraum**.

Quellennachweis: Philip II, S. 9–10, Definition 1.17 [6].

Die erste Eigenschaft heißt positive Definitheit, die zweite Homogenität und die dritte Dreiecksungleichung. Aus einer Norm entsteht durch

$$d(v, w) := \|v - w\|$$

eine Metrik. Damit erzeugt jede Norm eine Topologie. Die Richtung der Konstruktion lautet also

$$\text{Norm} \implies \text{Metrik} \implies \text{Topologie}.$$

Satz 6.18

Die von einer Norm erzeugte Metrik

Ist $(V, \|\cdot\|)$ ein normierter Vektorraum, so ist

$$d(v, w) := \|v - w\|$$

eine Metrik auf V . Ihre offenen Kugeln sind

$$B_r(v) = \{w \in V \mid \|v - w\| < r\}.$$

Insbesondere gilt

$$v_n \rightarrow v \iff \|v_n - v\| \rightarrow 0.$$

Quellennachweis: Die Normkugeln stehen bei Philip II, S. 11, Definition 1.20, und die Normkonvergenz auf S. 14, Definition 1.30; den Zusammenhang $d(v, w) = \|v - w\|$ erläutert Nagler, S. 101, Anmerkung 5.3.9 [6, 4].

Die Metrikaxiome folgen aus den Normaxiomen. Beispielsweise gilt

$$d(u, w) = \|u - w\| = \|(u - v) + (v - w)\| \leq \|u - v\| + \|v - w\| = d(u, v) + d(v, w).$$

Damit ist die metrische Dreiecksungleichung eine direkte Folge der Norm-Dreiecksungleichung.

Beispiel 6.19*Drei Normen auf $\mathbb{R}^d$*

Für $x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$ sind insbesondere

$$\begin{aligned}\|x\|_1 &:= \sum_{i=1}^d |x_i|, \\ \|x\|_2 &:= \left(\sum_{i=1}^d x_i^2 \right)^{1/2}, \\ \|x\|_\infty &:= \max_{1 \leq i \leq d} |x_i|\end{aligned}$$

Normen. Für $x = (1, -2, 2)$ gilt

$$\|x\|_1 = 5, \quad \|x\|_2 = 3, \quad \|x\|_\infty = 2.$$

Die Zahlenwerte und die Form der Kugeln unterscheiden sich. Auf dem endlichdimensionalen Raum $\mathbb{R}^d$ erzeugen diese Normen dennoch dieselben offenen Mengen und denselben Konvergenzbegriff.

Quellennachweis: Philip II, S. 26, Beispiel 1.64, für die p - und Supremumsnorm; zur euklidischen Norm siehe Nagler, S. 95–96, Definition 5.1.1 [6, 4].

Strukturen nicht rückwärts lesen

Eine Norm erzeugt eine Metrik, aber nicht jede Metrik stammt von einer Norm. Eine Metrik erzeugt eine Topologie, aber nicht jede Topologie ist metrisierbar. Aus einer schwächeren Struktur darf daher nicht ohne Begründung auf eine stärkere geschlossen werden.

6.7 Skalarprodukte und Orthogonalität

Eine Norm liefert Längen und Abstände, aber noch keinen Winkelbegriff. Ein Skalarprodukt fügt genau diese geometrische Information hinzu. Für die lineare Algebra ist dabei besonders die Orthogonalität wichtig.

Definition 6.20*Reelles Skalarprodukt*

Sei V ein reeller Vektorraum. Eine Abbildung

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

heißt **Skalarprodukt**, wenn für alle $u, v, w \in V$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\begin{aligned}\langle v, w \rangle &= \langle w, v \rangle, \\ \langle \alpha u + \beta v, w \rangle &= \alpha \langle u, w \rangle + \beta \langle v, w \rangle, \\ \langle v, v \rangle &\geq 0, \quad \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0.\end{aligned}$$

Wegen der Symmetrie folgt die Linearität auch im zweiten Argument. Ein Vektorraum mit einem Skalarprodukt heißt **Skalarproduktraum**.

Quellennachweis: Nagler, S. 99, Definitionen 5.3.1–5.3.2; ergänzend Philip II, S. 23–24, Definition 1.58 für den reellen und komplexen Fall [4, 6].

Definition 6.21*Induzierte Norm und Orthogonalität*

In einem reellen Skalarproduktraum wird durch

$$\|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

eine Norm erzeugt. Zwei Vektoren $v, w \in V$ heißen **orthogonal**, wenn

$$\langle v, w \rangle = 0.$$

In diesem Fall schreibt man $v \perp w$.

Quellennachweis: Nagler, S. 99, Definitionen 5.3.3 und 5.3.5; dass die induzierte Abbildung eine Norm ist, folgt aus Nagler, S. 100, Theoreme 5.3.7–5.3.8. Siehe auch Philip II, S. 25, Proposition 1.61 [4, 6].

Das Skalarprodukt erzeugt damit nacheinander alle zuvor betrachteten Strukturen:

$$\text{Skalarprodukt} \implies \text{Norm} \implies \text{Metrik} \implies \text{Topologie}.$$

Die Cauchy–Schwarz–Ungleichung $|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \|w\|$ stellt sicher, dass die induzierte Norm die Dreiecksungleichung erfüllt.

Beispiel 6.22*Standardskalarprodukt auf $\mathbb{R}^d$*

Für $x, y \in \mathbb{R}^d$ ist

$$\langle x, y \rangle = x^\top y = \sum_{i=1}^d x_i y_i$$

das euklidische Standardskalarprodukt. Es induziert die euklidische Norm $\|x\|_2$. Für

$$x = (1, 1, 0), \quad y = (1, -1, 2)$$

gilt

$$\langle x, y \rangle = 1 - 1 + 0 = 0.$$

Die Vektoren sind daher orthogonal, obwohl keiner von ihnen ein Standardeinheitsvektor ist.

Quellennachweis: Nagler, S. 97, Definition 5.2.1, sowie S. 98, Definition 5.2.4 [4].

6.8 Der Standardraum $\mathbb{R}$

Im eindimensionalen Raum $\mathbb{R}$ greifen alle Strukturebenen ineinander. Das Standardskalarprodukt ist $\langle x, y \rangle = xy$. Es induziert die Norm $\|x\| = |x|$, diese den Abstand $d(x, y) = |x - y|$ und dieser wiederum die Standardtopologie. Eine offene Kugel ist hier das offene Intervall

$$B_r(x) = \{y \in \mathbb{R} \mid |x - y| < r\} = (x - r, x + r).$$

Damit werden die abstrakten Definitionen zu den vertrauten ε -Formulierungen der Analysis.

Definition 6.23*Standardtopologie auf $\mathbb{R}$*

Die von der Metrik

$$d(x, y) = |x - y|$$

erzeugte Topologie heißt **Standardtopologie auf $\mathbb{R}$** . Eine Menge $O \subseteq \mathbb{R}$ ist in dieser Topologie genau dann offen, wenn

$$\forall x \in O \exists \varepsilon > 0 : (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq O.$$

Quellennachweis: Jänich, S. 10–11, Abschnitt 1.2, für die von einer Metrik erzeugte Topologie; die konkrete Kugelform in $\mathbb{R}$ steht bei Philip II, S. 12–13, Beispiel 1.24(a) [1, 6].

Beispiel 6.24*Offene und abgeschlossene Intervalle*

Das Intervall (a, b) ist offen: Zu $x \in (a, b)$ kann

$$\varepsilon = \frac{1}{2} \min\{x - a, b - x\} > 0$$

gewählt werden. Dann liegt $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ vollständig in (a, b) .

Das Intervall $[a, b]$ ist abgeschlossen, weil sein Komplement

$$\mathbb{R} \setminus [a, b] = (-\infty, a) \cup (b, \infty)$$

offen ist. Dagegen ist (a, b) im Allgemeinen nicht abgeschlossen und $[a, b]$ nicht offen. Die Mengen $\emptyset$ und $\mathbb{R}$ sind zugleich offen und abgeschlossen.

Quellennachweis: Philip II, S. 12–13, Lemma 1.23 und Beispiel 1.24; zur Abgeschlossenheit reeller Intervalle siehe auch Philip I, S. 78, Beispiel 7.43(b) [6, 5].

Satz 6.25*Topologische und metrische Folgenkonvergenz in $\mathbb{R}$*

Für eine reelle Folge (x_n) und $x \in \mathbb{R}$ sind äquivalent:

1. (x_n) konvergiert in der Standardtopologie gegen x .
2. Für jede Umgebung U von x liegen fast alle x_n in U .
3. Für jedes $\varepsilon > 0$ existiert ein $N \in \mathbb{N}$ mit $|x_n - x| < \varepsilon$ für alle $n > N$.

Quellennachweis: Jänich, S. 23, Abschnitt 1.7, für die topologische Folgenkonvergenz; Philip, S. 62, Definition 7.1, für die konkrete ε -Form in $\mathbb{R}$ [1, 5].

Der Satz erklärt, warum Kapitel 5 bereits Topologie verwendet hat, obwohl der Begriff dort noch nicht eingeführt war. Das Intervall $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ ist genau die offene ε -Kugel um x . Die Definition aus Kapitel 5 ist daher die metrische Ausformulierung der topologischen Umgebungsdefinition.

Definition 6.26 *ε - δ -Stetigkeit in $\mathbb{R}$*

Sei $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ und $x \in D$. Die Funktion f heißt **stetig in x** , wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall y \in D : |y - x| < \delta \implies |f(y) - f(x)| < \varepsilon.$$

Sie heißt stetig auf D , wenn sie in jedem Punkt $x \in D$ stetig ist.

Quellennachweis: Philip, S. 73, Definition 7.31 [5].

Die topologische Definition 6.9 und die ε - δ -Definition sagen in der Standardtopologie dasselbe. Eine ε -Kugel um $f(x)$ wird vorgegeben; die Stetigkeit liefert eine δ -Kugel um x , deren Bild vollständig in der vorgegebenen Zielumgebung liegt. Anders formuliert ist das Urbild jeder offenen Zielumgebung wieder eine Umgebung jedes seiner Punkte.

Beispiel 6.27*Stetigkeit einer affinen Funktion*

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = ax + b$. Für $a = 0$ ist f konstant und damit stetig. Sei $a \neq 0$ und $\varepsilon > 0$. Wähle

$$\delta = \frac{\varepsilon}{|a|}.$$

Aus $|y - x| < \delta$ folgt

$$|f(y) - f(x)| = |a(y - x)| = |a| |y - x| < |a| \delta = \varepsilon.$$

Die Wahl von δ entsteht also durch Rückwärtslesen der gewünschten Fehlerabschätzung.

Quellennachweis: Philip, S. 74, Beispiel 7.32(b) [5].

Satz 6.28*Heine–Borel in $\mathbb{R}$*

Für eine Teilmenge $K \subseteq \mathbb{R}$ sind äquivalent:

$$K \text{ ist kompakt} \iff K \text{ ist abgeschlossen und beschränkt.}$$

Quellennachweis: Jänich, S. 28, Abschnitt 1.8, Einordnung des Satzes von Heine–Borel; die Charakterisierung in $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}$ wird bei Philip, S. 78–80, Definition 7.42 und Theorem 7.48, in der äquivalenten Folgenform behandelt [1, 5].

Der Satz ist eine Besonderheit endlichdimensionaler euklidischer Räume. Die abstrakte Definition von Kompaktheit ist weiterhin die Überdeckungseigenschaft aus Definition 6.7. In $\mathbb{R}$ darf sie mithilfe von Heine–Borel durch zwei leichter prüfbare Eigenschaften ersetzt werden.

Beispiel 6.29*Kompaktheit in $\mathbb{R}$ prüfen*

Für $a < b$ ist $[a, b]$ abgeschlossen und beschränkt, also kompakt. Das offene Intervall (a, b) ist zwar beschränkt, aber nicht abgeschlossen und damit nicht kompakt. Die Halbgerade $[a, \infty)$ ist abgeschlossen, aber unbeschränkt und ebenfalls nicht kompakt. Beide Bedingungen in Satz 6.28 sind notwendig.

Quellennachweis: Philip, S. 78, Beispiel 7.43(b), sowie Jänich, S. 28, Abschnitt 1.8 [5, 1].

Die Strukturkette als Orientierung

Wenn in einem Beweis von „offen“ oder „stetig“ die Rede ist, wird nur die Topologie benötigt. Tritt ein Abstand $d(x, y)$ auf, arbeitet man metrisch. Bei $\|v\|$ wird die Vektorraumstruktur benutzt; bei $\langle v, w \rangle$ zusätzlich Winkel- und Orthogonalitätsinformation. Die jeweils stärkere Struktur darf zur Begründung der schwächeren Begriffe verwendet werden, sollte aber nicht mit ihnen gleichgesetzt werden.

Kapitel 7

Vektorräume

Im Topologiekapitel wurden Normen und Skalarprodukte bereits als Strukturen eingeführt, die Längen, Abstände und Winkel liefern. Nun wird die darunter liegende algebraische Struktur ergänzt. Vektorräume sind nicht auf Zahlenvektoren beschränkt: Auch Matrizen und Funktionen können Vektoren sein. Diese abstrakte Sicht wird später wichtig, wenn einfache Funktionen als Linearkombinationen von Indikatorfunktionen auftreten.

7.1 Grundstruktur, Basis und Dimension

Definition 7.1	Vektorraum
Sei $\mathbb{K}$ ein Körper, in diesem Skript meist $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Ein $\mathbb{K}$-Vektorraum ist eine Menge V mit einer Addition $+: V \times V \rightarrow V$ und einer skalaren Multiplikation $\cdot: \mathbb{K} \times V \rightarrow V$, für die für alle $u, v, w \in V$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ gilt: $\begin{aligned} u + (v + w) &= (u + v) + w, & u + v &= v + u, \\ u + 0 &= u, & u + (-u) &= 0, \\ \alpha(u + v) &= \alpha u + \alpha v, & (\alpha + \beta)u &= \alpha u + \beta u, \\ (\alpha\beta)u &= \alpha(\beta u), & 1u &= u. \end{aligned}$ Die Elemente von V heißen Vektoren; die Elemente von $\mathbb{K}$ heißen Skalare. <i>Quellennachweis:</i> Zu Vektorräumen und ihren Grundoperationen siehe Nagler, Kapitel 1–2; für den Koordinatenraum $\mathbb{K}^d$ siehe Philip II, S. 4–5 [4, 6].	

Die Axiome beschreiben Rechenregeln, nicht die äußere Gestalt der Elemente. Deshalb können Zahlenlisten, Matrizen und Funktionen gleichermaßen Vektoren sein. In jedem Fall werden Addition und skalare Multiplikation komponentenweise oder punktweise ausgeführt.

Definition 7.2*Unterraum*

Eine nichtleere Teilmenge $U \subseteq V$ heißt **Untervektorraum** von V , wenn

$$u, v \in U, \alpha, \beta \in \mathbb{K} \implies \alpha u + \beta v \in U.$$

Die kompakte Bedingung enthält insbesondere den Nullvektor, die Abgeschlossenheit unter Addition und die Existenz additiver Inverser.

Definition 7.3*Linearkombination, lineare Hülle und Basis*

Für $v_1, \dots, v_k \in V$ heißt

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k$$

eine **Linearkombination**. Die Menge aller dieser Linearkombinationen ist die **lineare Hülle**

$$\text{span}(v_1, \dots, v_k) = \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i \mid \alpha_i \in \mathbb{K} \right\}.$$

Die Vektoren heißen **linear unabhängig**, wenn

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i v_i = 0 \implies \alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0.$$

Eine linear unabhängige Familie, deren lineare Hülle ganz V ist, heißt **Basis**. Die Anzahl ihrer Elemente heißt im endlichdimensionalen Fall **Dimension** von V .

Quellennachweis: Linearkombinationen, lineare Unabhängigkeit, Basis und Dimension werden bei Nagler in den einführenden Kapiteln zur linearen Algebra entwickelt [4].

Beispiel 7.4*Standardbasis von $\mathbb{R}^d$*

Die Vektoren $e_1, \dots, e_d$, bei denen jeweils genau eine Koordinate 1 ist, bilden die Standardbasis von $\mathbb{R}^d$. Jeder Vektor $x = (x_1, \dots, x_d)^\top$ besitzt die eindeutige Darstellung

$$x = \sum_{i=1}^d x_i e_i.$$

Damit ist $\dim(\mathbb{R}^d) = d$.

Quellennachweis: Philip II, S. 4–5, insbesondere Definition 1.5 und Bemerkung 1.6 [6].

Zwei getrennte Fragen

Beim Prüfen einer Basis sind zwei Fragen zu beantworten: Erzeugen die Vektoren den ganzen Raum, und ist die Darstellung eindeutig? Die erste Frage betrifft die lineare Hülle, die zweite die lineare Unabhängigkeit. Erst beide zusammen liefern eine Basis.

7.2 Lineare Abbildungen, Matrizen und Rang

Definition 7.5

Lineare Abbildung

Seien V, W Vektorräume über demselben Körper. Eine Abbildung $T : V \rightarrow W$ heißt **linear**, wenn

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$$

für alle $u, v \in V$ und alle Skalare α, β gilt.

Eine lineare Abbildung ist durch ihre Werte auf einer Basis eindeutig bestimmt. Zu jeder linearen Abbildung $T : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$ gibt es daher genau eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times d}$ mit

$$T(x) = Ax.$$

Die j -te Spalte von A ist das Bild $T(e_j)$ des j -ten Standardbasisvektors.

Definition 7.6

Kern, Bild und Rang

Für eine lineare Abbildung $T : V \rightarrow W$ heißen

$$\ker(T) := \{v \in V \mid T(v) = 0\}, \quad \text{im}(T) := \{T(v) \mid v \in V\}$$

Kern und **Bild**. Beide sind Untervektorräume. Der **Rang** von T ist

$$\text{rang}(T) := \dim(\text{im}(T)).$$

Quellennachweis: Zu Matrixdarstellung, Kern, Bild und Rang siehe Nagler, Kapitel 2–4 [4].

Satz 7.7

Rang-Nullität und Invertierbarkeit

Für $T : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$ gilt

$$\dim(\ker(T)) + \text{rang}(T) = d.$$

Ist $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ quadratisch, dann sind äquivalent:

1. A ist invertierbar.
2. $\ker(A) = \{0\}$.
3. $\text{rang}(A) = d$.
4. Die Spalten von A bilden eine Basis von $\mathbb{R}^d$.

Quellennachweis: Zum Rangsatz und zu den Invertierbarkeitskriterien siehe Nagler, Kapitel 3–4 [4].

Beispiel 7.8*Eine lineare Projektion*

Die Abbildung

$$T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad T(x_1, x_2, x_3)^\top = (x_1, x_2)^\top$$

hat die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Es gilt

$$\ker(A) = \text{span}(e_3), \quad \text{im}(A) = \mathbb{R}^2, \quad \text{rang}(A) = 2.$$

Die Rang-Nullitätsformel lautet hier $1 + 2 = 3$.

7.3 Quadratische Formen und Funktionenräume

Skalarprodukt und euklidische Norm wurden in Definition 6.20 und Definition 6.21 eingeführt. Für Statistik und Optimierung ist zusätzlich wichtig, wie eine Matrix die Geometrie eines Vektors verändert.

Definition 7.9*Quadratische Form und Definitheit*

Sei $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ symmetrisch. Die Abbildung

$$q_A(x) := x^\top A x$$

heißt **quadratische Form**. Die Matrix A heißt positiv semidefinit, wenn $x^\top A x \geq 0$ für alle x gilt, und positiv definit, wenn $x^\top A x > 0$ für alle $x \neq 0$ gilt. Entsprechend werden negative Definitheit und Indefinitheit definiert.

Quellennachweis: Quadratische Formen und Definitheit werden bei Philip II, S. 48–52, behandelt [6].

Eine reelle symmetrische Matrix besitzt eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren. Sie ist genau dann positiv semidefinit, wenn alle Eigenwerte nichtnegativ sind, und genau dann positiv definit, wenn alle Eigenwerte positiv sind. Für eine spätere Kovarianzmatrix gilt etwa

$$a^\top \text{Cov}(X)a = \text{Var}(a^\top X) \geq 0,$$

weshalb Kovarianzmatrizen positiv semidefinit sind.

Definition 7.10*Funktionsraum*

Für eine Menge X sei

$$\mathbb{R}^X := \{f \mid f : X \rightarrow \mathbb{R}\}.$$

Mit

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x), \quad (\alpha f)(x) := \alpha f(x)$$

ist $\mathbb{R}^X$ ein reeller Vektorraum. Sein Nullvektor ist die Nullfunktion. Eine Funktion $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ heißt **einfach**, wenn sie nur endlich viele Werte annimmt. Sie lässt sich dann schreiben als

$$\varphi = \sum_{k=1}^m a_k \mathbb{1}_{A_k}.$$

Im maßtheoretischen Kontext werden die Mengen A_k zusätzlich als messbar vorausgesetzt.

Linearkombinationen einfacher Funktionen sind wieder einfach. Diese Funktionen bilden also einen Untervektorraum von $\mathbb{R}^X$. Das Lebesgue-Integral wird später zuerst auf Indikatorfunktionen festgelegt und anschließend durch Linearität auf einfache Funktionen erweitert.

Was im Vektorraumteil sitzen muss

Ein Vektor ist nicht zwingend ein Zahlenpfeil. Entscheidend sind die Operationen. Für die folgenden Kapitel sollte man Linearkombinationen bilden, Basis und Dimension unterscheiden, Matrizen als lineare Abbildungen lesen und quadratische Formen anhand ihrer Definitheit einordnen können.

Kapitel 8

Integral- und Differentialrechnung

Differentiation beschreibt lokale Änderung, Integration beschreibt Aufsummierung. Beide Operationen werden im Hauptsatz miteinander verbunden. Für die Maßtheorie ist die klassische Riemann-Integration zugleich Ausgangspunkt und Kontrast: Sie zerlegt den Definitionsbereich in kleine Intervalle oder Quader, während das Lebesgue-Integral später die Wertemenge einer Funktion strukturiert.

8.1 Differentialrechnung in einer Variablen

Definition 8.1	Ableitung
Sei $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ und $x \in D$ ein innerer Punkt. Existiert	
$f'(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$	
so heißt f in x differenzierbar ; $f'(x)$ heißt die Ableitung . Der Grenzwert beschreibt die lokale Änderungsrate und die Steigung der Tangente.	
<i>Quellennachweis: Philip I, S. 116, Definition 9.1 [5].</i>	

Differenzierbarkeit ist stärker als Stetigkeit: Jede differenzierbare Funktion ist stetig, die Umkehrung gilt nicht.

Satz 8.2*Ableitungsregeln*

Sind f und g differenzierbar, dann gilt:

$$\begin{aligned}(\alpha f + \beta g)' &= \alpha f' + \beta g', \\(fg)' &= f'g + fg', \\ \left(\frac{f}{g}\right)' &= \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad (g \neq 0), \\(f \circ g)'(x) &= f'(g(x))g'(x).\end{aligned}$$

Quellennachweis: Philip I, S. 117–122, Regeln der Differentialrechnung [5].

Beispiel 8.3*Kettenregel*

Für $h(x) = \exp(-x^2)$ gilt

$$h'(x) = -2x \exp(-x^2).$$

Die Ableitung der inneren Funktion $-x^2$ liefert den Faktor $-2x$.

Satz 8.4*Monotonie und lokale Extrema*

Sei f auf einem Intervall differenzierbar.

1. Aus $f' > 0$ folgt strenges Wachstum, aus $f' < 0$ strenges Fallen.
2. Besitzt f in einem inneren Punkt x_0 ein lokales Extremum, dann gilt notwendigerweise $f'(x_0) = 0$.
3. Gilt $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) > 0$, so liegt ein striktes lokales Minimum vor; bei $f''(x_0) < 0$ ein striktes lokales Maximum.

Quellennachweis: Die Aussagen folgen aus Mittelwertsatz und Taylorentwicklung; siehe Philip I, S. 123–128 [5].

Die Bedingung $f'(x_0) = 0$ ist nur notwendig. Für $f(x) = x^3$ gilt $f'(0) = 0$, obwohl in 0 kein lokales Extremum vorliegt.

Satz 8.5*Taylorformel*

Ist f in einer Umgebung von x_0 hinreichend oft differenzierbar, dann wird f nahe x_0 durch

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

approximiert. Die lineare und quadratische Näherung lauten insbesondere

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

und

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2.$$

Das Restglied beschreibt den Fehler der Approximation.

Quellennachweis: Zur Taylorentwicklung siehe Philip II, S. 43–47; die eindimensionale Form ist der Spezialfall $d = 1$ [6].

8.2 Differentialrechnung in mehreren Variablen

Definition 8.6*Partielle Ableitungen und Gradient*

Sei $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ und e_i der i -te Standardbasisvektor. Die partielle Ableitung nach der i -ten Koordinate ist

$$\partial_i f(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h e_i) - f(x)}{h}.$$

Der Vektor

$$\nabla f(x) := (\partial_1 f(x), \dots, \partial_d f(x))^{\top}$$

heißt **Gradient**.

Quellennachweis: Philip II, S. 28–30, Definitionen 2.1–2.3 [6].

Ist f total differenzierbar, dann gilt für die Richtungsableitung

$$D_v f(x) = \nabla f(x)^{\top} v.$$

Unter allen Einheitsrichtungen zeigt der Gradient in die Richtung des stärksten lokalen Anstiegs.

Definition 8.7*Totale Differenzierbarkeit und Jacobi-Matrix*

Eine Abbildung $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$ heißt in x **total differenzierbar**, wenn eine lineare Abbildung $Df(x)$ existiert mit

$$f(x+h) = f(x) + Df(x)h + r(h), \quad \frac{\|r(h)\|}{\|h\|} \rightarrow 0.$$

Die Matrixdarstellung von $Df(x)$ ist die **Jacobi-Matrix**

$$J_f(x) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) \right)_{i,j}.$$

Quellennachweis: Philip II, S. 30–37, insbesondere Definitionen 2.6 und 2.13 [6].

Die Existenz aller partiellen Ableitungen allein garantiert noch keine totale Differenzierbarkeit. Sind die partiellen Ableitungen in einer Umgebung stetig, ist die Abbildung dort total differenzierbar. Es gilt außerdem

$$J_{g \circ f}(x) = J_g(f(x))J_f(x).$$

Beispiel 8.8*Jacobi-Matrix*

Für

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} x^2 y \\ \sin(x + y) \end{pmatrix}$$

ist

$$J_f(x, y) = \begin{pmatrix} 2xy & x^2 \\ \cos(x + y) & \cos(x + y) \end{pmatrix}.$$

Die Zeilen entsprechen den Komponenten von f , die Spalten den Eingangskoordinaten.

Definition 8.9*Hesse-Matrix*

Ist $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal partiell differenzierbar, dann heißt

$$H_f(x) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right)_{i,j}$$

die **Hesse-Matrix**. Bei stetigen zweiten partiellen Ableitungen ist sie symmetrisch.

Satz 8.10*Kriterium zweiter Ordnung*

Sei $\nabla f(x_0) = 0$. Ist $H_f(x_0)$ positiv definit, besitzt f in x_0 ein striktes lokales Minimum. Ist sie negativ definit, liegt ein striktes lokales Maximum vor. Ist sie indefinit, ist x_0 ein Sattelpunkt. Bei einer nur semidefiniten Hesse-Matrix liefert das Kriterium keine Entscheidung.

Quellennachweis: Philip II, S. 48–55, quadratische Formen und stationäre Punkte [6].

Bei einer Nebenbedingung $g(x) = 0$ werden reguläre Kandidaten mit

$$\nabla f(x) = \lambda \nabla g(x), \quad g(x) = 0$$

gesucht. Geometrisch sind die Gradienten am Extrempunkt parallel. Die Lösungen dieser Gleichungen sind zunächst nur Kandidaten und müssen geprüft werden.

8.3 Das Riemann-Integral in einer Variablen

Definition 8.11	Zerlegung, Unter- und Obersumme
Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt und	
$P : \quad a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$	
eine Zerlegung. Mit	
$m_i := \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad M_i := \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$	
heißen	
$L(f, P) := \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}), \quad U(f, P) := \sum_{i=1}^n M_i(x_i - x_{i-1})$	
Untersumme und Obersumme.	
<i>Quellennachweis: Philip I, S. 127–130, Definition des Riemann-Integrals über Unter-, Ober- und Zwischensummen [5].</i>	

Bei einer Verfeinerung können Untersummen nur wachsen und Obersummen nur fallen. Die Funktion ist integrierbar, wenn die Lücke zwischen beiden beliebig klein gemacht werden kann.

Definition 8.12	Riemann-Integrierbarkeit
Die Funktion f heißt Riemann-integrierbar , wenn	
$\sup_P L(f, P) = \inf_P U(f, P).$	
Der gemeinsame Wert heißt Riemann-Integral und wird mit	
$\int_a^b f(x) \, dx$	
bezeichnet.	

Jede stetige und jede monotone Funktion ist auf einem kompakten Intervall Riemann-integrierbar. Dagegen ist $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$ auf keinem nichttrivialen Intervall Riemann-integrierbar: In jedem Teilintervall liegen rationale und irrationale Zahlen, daher ist jede Untersumme 0 und jede Obersumme $b - a$.

Satz 8.13*Rechenregeln des Riemann-Integrals*

Für Riemann-integrierbare f, g gilt:

$$\begin{aligned}\int_a^b (\alpha f + \beta g) &= \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g, \\ f \leq g &\implies \int_a^b f \leq \int_a^b g, \\ \int_a^b f &= \int_a^c f + \int_c^b f, \\ \left| \int_a^b f \right| &\leq \int_a^b |f| \leq (b-a) \sup_{x \in [a,b]} |f(x)|.\end{aligned}$$

Quellennachweis: Philip I, S. 130–134, Rechenregeln für das Riemann-Integral [5].

Satz 8.14*Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung*

Ist f stetig und

$$F(x) := \int_a^x f(t) \, dt,$$

dann ist $F'(x) = f(x)$. Ist G eine Stammfunktion von f , dann gilt

$$\int_a^b f(x) \, dx = G(b) - G(a).$$

Quellennachweis: Philip I, Kapitel 10, Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung [5].

Substitution und partielle Integration kehren Ketten- und Produktregel um:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(g(x))g'(x) \, dx &= \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) \, du, \\ \int_a^b u(x)v'(x) \, dx &= \left[u(x)v(x) \right]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) \, dx.\end{aligned}$$

8.4 Mehrdimensionale Integration

Definition 8.15

Riemann-Integral auf einem Quader

Sei

$$Q = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_d, b_d]$$

und $f : Q \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt. Zerlegungen der einzelnen Intervalle erzeugen Teilquader Q_k . Mit $\xi_k \in Q_k$ entstehen Riemann-Summen

$$\sum_k f(\xi_k) \operatorname{vol}(Q_k).$$

Besitzen sie bei immer feineren Zerlegungen unabhängig von den Stützpunkten denselben Grenzwert, so heißt dieser

$$\int_Q f(x) \, dx.$$

Quellennachweis: Philip II, S. 56–60, Riemann-Integral auf Intervallen in $\mathbb{R}^d$ [6].

Satz 8.16

Fubini für stetige Funktionen

Ist f auf $[a, b] \times [c, d]$ stetig, dann gilt

$$\int_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) \, d(x, y) = \int_a^b \int_c^d f(x, y) \, dy \, dx$$

und die Reihenfolge der beiden Integrationen darf vertauscht werden.

Quellennachweis: Philip II, S. 60, Satz von Fubini [6].

Die Voraussetzungen gehören zur Aussage. Für allgemeine Funktionen darf die Reihenfolge nicht ohne Prüfung vertauscht werden. Die Lebesgue-Theorie liefert mit den Sätzen von Tonelli und Fubini weiter reichende Kriterien.

Satz 8.17

Variablentransformation

Sei $T : U \rightarrow V$ eine geeignete bijektive, stetig differenzierbare Koordinatentransformation. Dann gilt unter den üblichen Regularitätsvoraussetzungen

$$\int_V f(x) \, dx = \int_U f(T(u)) |\det J_T(u)| \, du.$$

Der Faktor $|\det J_T(u)|$ beschreibt die lokale Volumenänderung.

Quellennachweis: Zur Jacobi-Matrix und Jacobi-Determinante siehe Philip II, S. 30–31; die Formel ist die mehrdimensionale Entsprechung der eindimensionalen Substitution [6].

Beispiel 8.18*Polarkoordinaten*

Für

$$T(r, \varphi) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi)$$

gilt $|\det J_T(r, \varphi)| = r$. Deshalb erscheint in Polarkoordinaten der zusätzliche Faktor r :

$$\int_V f(x, y) \, d(x, y) = \iint_{T^{-1}(V)} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r \, dr \, d\varphi.$$

Was aus der Analysis gebraucht wird

Für den weiteren Stoff sollte man Ableitungsregeln anwenden, Gradienten, Jacobi- und Hesse-Matrizen berechnen und kritische Punkte einordnen können. Bei Integralen muss klar sein, welche Integrationsvariable und welcher Bereich verwendet werden, wann iterierte Integration zulässig ist und warum eine Variablentransformation den Betrag der Jacobi-Determinante benötigt. Das Riemann-Integral integriert viele wichtige Funktionen, aber nicht alle Grenzprozesse verhalten sich so stabil, wie es für Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie benötigt wird.

Teil II

Maßtheorie

Die Maßtheorie beginnt mit einer scheinbar einfachen Frage: Welche Teilmengen eines Grundraums sollen eine Größe besitzen? Bei endlichen Mengen ist die Antwort harmlos, denn man kann alle Teilmengen zählen. Auf überabzählbaren Räumen, insbesondere auf $\mathbb{R}$, funktioniert diese naive Haltung nicht mehr. Man kann nicht gleichzeitig jeder Teilmenge eine Länge zuordnen, diese Länge abzählbar additiv machen, Verschiebungen unverändert lassen und Intervallen die gewohnte Länge geben. Der Ausweg besteht darin, den Definitionsbereich des Maßes bewusst einzuschränken.

Die Entwicklung folgt dabei der Kette

Grundmenge $\longrightarrow$ σ -Algebra $\longrightarrow$ messbare Funktionen $\longrightarrow$ Maß $\longrightarrow$ Maßraum.

Meintrup und Schäffler motivieren diese Kette über das Maßproblem: Nicht die Rechenregeln für Größen werden zuerst geschwächt, sondern die zulässigen Mengen werden strukturiert ausgewählt. Genau diese Idee ist für die Wahrscheinlichkeitstheorie zentral, denn Ereignisse sind später nichts anderes als messbare Mengen.

Quellennachweis: Dieser Teil orientiert sich vor allem an Meintrup-Schäffler, Kapitel 1.1–1.4, S. 3–26 [3].

Kapitel 9

Messbare Räume

9.1 Das Maßproblem als Motivation

Unsere geometrische Intuition verlangt von einem Längen-, Flächen- oder Volumenbegriff mindestens drei Eigenschaften. Erstens soll die Größe nichtnegativ sein. Zweitens sollen kongruente Mengen dieselbe Größe besitzen. Drittens soll die Größe disjunkter Vereinigungen die Summe der Einzelgrößen sein. Für Grenzübergänge reicht endliche Additivität jedoch nicht aus: Wenn eine Menge durch immer feinere disjunkte Teile approximiert wird, muss eine abzählbare Summe zugelassen werden.

Definition 9.1	Maßproblem
Gesucht wäre für $\mathbb{R}^n$ eine Abbildung	
$\mu : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, \infty]$	
mit folgenden Eigenschaften:	
1. Sind $A_1, A_2, \dots \subseteq \mathbb{R}^n$ paarweise disjunkt, so gilt	
$\mu \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k).$	
2. Kongruente Mengen haben dasselbe Maß.	
3. Für den Einheitswürfel gilt $\mu([0, 1]^n) = 1$.	
Diese drei Forderungen sind auf der ganzen Potenzmenge $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ nicht gleichzeitig erfüllbar.	
<i>Quellennachweis: Meintrap-Schäffler, S. 3–9, insbesondere Problem 1.5 und Satz 1.6 [3].</i>	

Die Konsequenz ist nicht, dass man auf Additivität oder geometrische Normalisierung verzichtet. Stattdessen wird der Definitionsbereich verkleinert: Ein Maß wird nur auf einem Mengensystem definiert, das groß genug für die Anwendungen ist und zugleich stabil genug für Grenzprozesse bleibt.

Der entscheidende Perspektivwechsel

In der elementaren Mengenlehre fragt man: „Welche Teilmengen gibt es?“ In der Maßtheorie fragt man zusätzlich: „Welche dieser Teilmengen dürfen wir messen?“ Die Antwort wird durch eine σ -Algebra gegeben.

9.2 Mengensysteme und σ -Algebren

Sei X eine nichtleere Grundmenge. Ein Mengensystem über X ist eine Menge von Teilmengen von X , also ein Objekt der Form

$$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X).$$

Ein solches Mengensystem legt fest, welche Teilmengen im weiteren Verlauf zulässig sind. Die wichtigste Klasse von Mengensystemen sind σ -Algebren.

Definition 9.2 *σ -Algebra und messbarer Raum*

Sei X eine Menge. Ein Mengensystem $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ heißt **σ -Algebra über X** , wenn gilt:

1. $X \in \mathcal{A}$.
2. Aus $A \in \mathcal{A}$ folgt $A^c = X \setminus A \in \mathcal{A}$.
3. Für jede Folge $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathcal{A}$ gilt

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}.$$

Die Elemente von $\mathcal{A}$ heißen **$\mathcal{A}$ -messbar**. Das Paar $(X, \mathcal{A})$ heißt **messbarer Raum**.

Quellennachweis: Meintrup-Schäffler, S. 9, Definition 1.7 [3].

Viele Lehrbücher verwenden in der Definition statt $X \in \mathcal{A}$ die Bedingung $\emptyset \in \mathcal{A}$. Beide Varianten sind äquivalent, sobald Komplementstabilität gefordert wird. Aus $X \in \mathcal{A}$ folgt $\emptyset = X^c \in \mathcal{A}$, und aus $\emptyset \in \mathcal{A}$ folgt $X = \emptyset^c \in \mathcal{A}$.

Satz 9.3*Folgerungen aus den σ -Algebra-Axiomen*

Ist $\mathcal{A}$ eine σ -Algebra über X , dann gilt:

$$\begin{aligned} \emptyset &\in \mathcal{A}, \\ A, B \in \mathcal{A} &\implies A \cap B \in \mathcal{A}, \\ A, B \in \mathcal{A} &\implies A \setminus B \in \mathcal{A}, \\ (A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A} &\implies \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}. \end{aligned}$$

Insbesondere ist eine σ -Algebra unter endlichen Vereinigungen und endlichen Schnitten abgeschlossen.

Quellennachweis: Meintrup-Schäffler, S. 9–10, Definition 1.7 und die anschließenden Beispiele; vgl. auch die in Kapitel 1 vorbereiteten Mengenoperationen [3].

Beispiel 9.4*Kleinste und größte σ -Algebra*

Auf jeder Grundmenge X sind

$$\{\emptyset, X\} \quad \text{und} \quad \mathcal{P}(X)$$

σ -Algebren. Die erste enthält nur die unvermeidbaren Mengen und ist die grösste mögliche σ -Algebra. Die zweite enthält alle Teilmengen und ist die feinste mögliche σ -Algebra.

Quellennachweis: Meintrap-Schäffler, S. 9, Beispiel 1.8 [3].

Beispiel 9.5*Eine σ -Algebra aus einer Partition*

Sei

$$X = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B_1 = \{1, 2\}, \quad B_2 = \{3, 4\}.$$

Dann ist

$$\mathcal{A} = \{\emptyset, B_1, B_2, X\}$$

eine σ -Algebra. Sie unterscheidet nur, ob ein Punkt im ersten oder im zweiten Block liegt. Die einzelnen Punkte innerhalb eines Blocks werden von dieser messbaren Struktur nicht getrennt.

Dieses Beispiel ist didaktisch wichtig. Eine σ -Algebra ist nicht nur eine technische Nebenbedingung, sondern eine Informationsstruktur. Je feiner die σ -Algebra ist, desto mehr Ereignisse oder Mengen können voneinander unterschieden werden.

9.3 Erzeugte σ -Algebren

In Anwendungen listet man eine σ -Algebra selten vollständig auf. Stattdessen gibt man Mengen vor, die auf jeden Fall messbar sein sollen, und schließt dann unter den σ -Algebra-Operationen ab.

Satz 9.6*Schnitte von σ -Algebren*

Sei $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ eine nichtleere Familie von σ -Algebren über derselben Grundmenge X . Dann ist

$$\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$$

wieder eine σ -Algebra über X .

Quellennachweis: Meintrap-Schäffler, S. 10, Satz 1.11 [3].

Der Satz ist der Grund, warum die folgende Definition funktioniert.

Definition 9.7*Erzeugte σ -Algebra*

Sei $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$ ein Mengensystem. Dann heißt

$$\sigma(\mathcal{E}) := \bigcap \{ \mathcal{A} \mid \mathcal{A} \text{ ist eine } \sigma\text{-Algebra über } X \text{ und } \mathcal{E} \subseteq \mathcal{A} \}$$

die von $\mathcal{E}$ **erzeugte σ -Algebra**. Das Mengensystem $\mathcal{E}$ heißt ein **Erzeuger** von $\sigma(\mathcal{E})$.

Quellennachweis: Meintrap-Schäffler, S. 10, Definition 1.12 [3].

Die Schreibweise sagt: $\sigma(\mathcal{E})$ ist die kleinste σ -Algebra, die alle Mengen aus $\mathcal{E}$ enthält. Sie enthält also nichts, was nicht durch die σ -Algebra-Regeln erzwungen wird.

Beispiel 9.8*Von einer Menge erzeugte σ -Algebra*

Ist $A \subseteq X$, dann ist

$$\sigma(\{A\}) = \{\emptyset, A, A^c, X\}.$$

Schon eine einzige nichttriviale Menge zwingt also ihr Komplement, die leere Menge und die Grundmenge mit in die Struktur.

Quellennachweis: Meintrap-Schäffler, S. 10, Beispiel 1.10 [3].

9.4 Borelsche σ -Algebra

Topologie und Maßtheorie treffen sich bei den Borel-Mengen. Aus der Topologie kommen die offenen Mengen; die Maßtheorie schließt diese offenen Mengen unter abzählbaren Mengenoperationen ab.

Definition 9.9*Borelsche σ -Algebra*

Sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum, wobei $\mathcal{O}$ die Menge der offenen Teilmengen von X bezeichnet. Dann heißt

$$\mathcal{B}(X) := \sigma(\mathcal{O})$$

die **Borelsche σ -Algebra** auf X . Ihre Elemente heißen **Borel-Mengen**. Für $X = \mathbb{R}^n$ schreibt man häufig

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) =: \mathcal{B}^n, \quad \mathcal{B}(\mathbb{R}) =: \mathcal{B}.$$

Quellennachweis: Meintrap-Schäffler, S. 11, Definition 1.13 [3].

Auf $\mathbb{R}$ muss man nicht alle offenen Mengen als Erzeuger verwenden. Es genügt beispielsweise, alle Intervalle der Form $(-\infty, c]$ zuzulassen:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(-\infty, c] \mid c \in \mathbb{R}\}).$$

Für reellwertige Funktionen ist diese Darstellung besonders nützlich, weil Messbarkeit dann über Mengen der Form $\{f \leq c\}$ geprüft werden kann.

Satz 9.10*Typische Erzeuger von $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$*

Die Borelsche σ -Algebra auf $\mathbb{R}^n$ wird unter anderem erzeugt durch:

1. die offenen Mengen,
2. die abgeschlossenen Mengen,
3. die halboffenen Quader $(a, b]$,
4. die Mengen $(-\infty, c]$ mit $c \in \mathbb{R}^n$.

Quellennachweis: Meintrup-Schäffler, S. 11–12, Satz 1.14 [3].

Warum halboffene Intervalle auftauchen

Halboffene Intervalle sind kein ästhetischer Zufall. Sie lassen sich gut disjunkt zerlegen und passen deshalb besonders sauber zur Additivität von Maßen. Für die erzeugte Borel- σ -Algebra ist es aber egal, ob man mit offenen Mengen, abgeschlossenen Mengen oder geeigneten halboffenen Intervallen startet.

Kapitel 10

Messbare Funktionen

10.1 Messbarkeit als Strukturverträglichkeit

Eine Funktion zwischen messbaren Räumen soll die messbaren Strukturen respektieren. Wie bei Stetigkeit wird diese Verträglichkeit über Urbilder formuliert. Das ist kein Zufall: Urbilder erhalten Komplemente, Vereinigungen und Schnitte exakt.

Satz 10.1

Operationstreue von Urbildern

Sei $f : X \rightarrow Y$ eine Abbildung. Für beliebige Mengen $B_i \subseteq Y$ gilt:

$$\begin{aligned}f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) &= \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i), \\f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) &= \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i), \\f^{-1}(B^c) &= \left(f^{-1}(B)\right)^c.\end{aligned}$$

Quellennachweis: Meintrup-Schäffler, S. 16, Gleichungen (1.2)–(1.4) [3].

Definition 10.2

Messbare Abbildung

Seien $(X, \mathcal{A})$ und $(Y, \mathcal{B})$ messbare Räume. Eine Abbildung $f : X \rightarrow Y$ heißt **$\mathcal{A}$ - $\mathcal{B}$ -messbar**, wenn

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{A} \quad \text{für alle } B \in \mathcal{B}$$

gilt. Ist aus dem Kontext klar, welche σ -Algebren gemeint sind, spricht man kurz von einer messbaren Abbildung.

Quellennachweis: Meintrup-Schäffler, S. 17, Definition 1.23 [3].

Die Definition fordert nicht, dass Bilder messbarer Mengen wieder messbar sind. Das wäre für viele Zwecke die falsche Richtung. Entscheidend ist, dass jede im Zielraum erlaubte Beobachtung im Ausgangsraum ein erlaubtes Ereignis besitzt.

Satz 10.3*Messbarkeit an Erzeugern prüfen*

Seien $(X, \mathcal{A})$ und $(Y, \mathcal{B})$ messbare Räume und sei $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{E})$. Dann ist $f : X \rightarrow Y$ genau dann $\mathcal{A}$ - $\mathcal{B}$ -messbar, wenn

$$f^{-1}(E) \in \mathcal{A} \quad \text{für alle } E \in \mathcal{E}$$

gilt.

Quellennachweis: Meintrup–Schäffler, S. 17, Satz 1.24 [3].

Für eine Funktion $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ mit Ziel- σ -Algebra $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ folgt: Es genügt zu prüfen, dass

$$\{x \in X \mid f(x) \leq c\} \in \mathcal{A} \quad \text{für alle } c \in \mathbb{R}$$

gilt. Diese Mengen werden oft kurz als $\{f \leq c\}$ geschrieben.

Satz 10.4*Stetige Funktionen sind Borel-messbar*

Ist $f : X \rightarrow Y$ stetig zwischen topologischen Räumen, dann ist f bezüglich der Borelschen σ -Algebren messbar:

$$f : (X, \mathcal{B}(X)) \rightarrow (Y, \mathcal{B}(Y)).$$

Quellennachweis: Meintrup–Schäffler, S. 17, Beispiel 1.25 [3].

Der Grund ist kurz: Urbilder offener Mengen sind offen, und die offenen Mengen erzeugen die Borelsche σ -Algebra. Messbarkeit ist daher schwächer als Stetigkeit. Viele Funktionen sind messbar, obwohl sie deutliche Sprünge haben.

Beispiel 10.5*Indikatorfunktionen*

Für $A \subseteq X$ ist die Indikatorfunktion

$$\mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A \end{cases}$$

genau dann messbar, wenn $A \in \mathcal{A}$ gilt.

Quellennachweis: Meintrup–Schäffler, S. 17–18, Beispiel 1.26 [3].

Dieses Beispiel erklärt die Sprache: Eine Menge heißt messbar, wenn ihre Indikatorfunktion messbar ist; umgekehrt ist die Indikatorfunktion genau der einfachste Test, ob ein Punkt in einer messbaren Menge liegt.

10.2 Stabilität messbarer Funktionen

Messbarkeit wäre wenig nützlich, wenn sie bei den üblichen Rechenoperationen verloren ginge. Die Klasse messbarer Funktionen ist deshalb so wichtig, weil sie unter den Operationen stabil ist, die später beim Integrieren gebraucht werden.

Satz 10.6*Komposition messbarer Abbildungen*

Sind

$$f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B}) \quad \text{und} \quad g : (Y, \mathcal{B}) \rightarrow (Z, \mathcal{C})$$

messbar, dann ist auch $g \circ f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Z, \mathcal{C})$ messbar.

Quellennachweis: Meintrap–Schäffler, S. 18, Satz 1.27 [3].

Satz 10.7*Rechenoperationen*

Seien $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ messbar und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Dann sind

$$\alpha f + \beta g, \quad fg, \quad |f|, \quad \min(f, g), \quad \max(f, g)$$

messbar. Ist zusätzlich $g(x) \neq 0$ für alle x , dann ist auch f/g messbar.

Quellennachweis: Meintrap–Schäffler, S. 18–20, Sätze 1.29–1.31 [3].

Für Folgen messbarer numerischer Funktionen bleibt Messbarkeit ebenfalls bei wichtigen Grenzoperationen erhalten. Sind $f_n : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ messbar, dann sind

$$\sup_n f_n, \quad \inf_n f_n, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

messbar. Existiert also punktweise der Grenzwert $f = \lim_n f_n$, dann ist auch f messbar.

Warum Grenzstabilität so wichtig ist

Lebesgue-Integration entsteht durch Approximation einfacher Funktionen und anschließende Grenzübergänge. Ohne Grenzstabilität würde man beim Grenzübergang die Klasse der messbaren Funktionen verlassen.

Kapitel 11

Maßräume

11.1 Maß und σ -Additivität

Nachdem festgelegt ist, welche Mengen messbar sind, kann man ihnen Größen zuordnen. Ein Maß ist eine nichtnegative, abzählbar additive Funktion auf einer σ -Algebra.

Definition 11.1*Maß, σ -Endlichkeit und Maßraum*

Sei $(X, \mathcal{A})$ ein messbarer Raum. Eine Abbildung

$$\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$$

heißt **Maß**, wenn gilt:

1. $\mu(\emptyset) = 0$.
2. Für jede Folge $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ paarweise disjunkter Mengen in $\mathcal{A}$ gilt

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

Gibt es Mengen $E_n \in \mathcal{A}$ mit $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ und $\mu(E_n) < \infty$ für alle n , dann heißt μ **σ -endlich**. Das Tripel $(X, \mathcal{A}, \mu)$ heißt **Maßraum**.

Quellennachweis: Meintrap-Schäffler, S. 20, Definition 1.32 [3].

Die Nichtnegativität ist hier im Wertebereich $[0, \infty]$ enthalten. Der Wert ∞ ist zugelassen, weil Grundräume wie $\mathbb{R}$ unendliche Länge besitzen können. Die Konvention $0 \cdot \infty = 0$ wird später beim Integral gebraucht; Ausdrücke wie $\infty - \infty$ bleiben dagegen undefiniert und müssen vermieden werden.

Beispiel 11.2*Diracmaß*

Sei $x_0 \in X$ fest. Auf jeder σ -Algebra $\mathcal{A}$ über X definiert

$$\delta_{x_0}(A) = \begin{cases} 1, & x_0 \in A, \\ 0, & x_0 \notin A \end{cases} \quad (A \in \mathcal{A})$$

ein Maß. Es konzentriert die gesamte Masse im Punkt x_0 .

Quellennachweis: Meintrup–Schäffler, S. 20–21, Beispiel 1.33 [3].

Beispiel 11.3*Zählmaß*

Auf $(X, \mathcal{P}(X))$ ist durch

$$\#(A) = \begin{cases} |A|, & A \text{ endlich,} \\ \infty, & A \text{ unendlich} \end{cases}$$

ein Maß definiert. Für endliche Mengen ist es einfach die Anzahl der Elemente.

Quellennachweis: Meintrup–Schäffler, S. 21, Beispiel 1.34 [3].

11.2 Rechenregeln für Maße

Aus der σ -Additivität folgen die Rechenregeln, die in Aufgaben immer wieder verwendet werden.

Satz 11.4*Elementare Eigenschaften von Maßen*

Sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum. Für $A, B, A_n \in \mathcal{A}$ gilt:

1. **Endliche Additivität:** Sind A und B disjunkt, dann ist

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B).$$

2. **Monotonie:** Aus $A \subseteq B$ folgt

$$\mu(A) \leq \mu(B).$$

3. **Differenzformel:** Ist $A \subseteq B$ und $\mu(A) < \infty$, dann gilt

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A).$$

4. **σ -Subadditivität:**

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

Quellennachweis: Meintrup–Schäffler, S. 21–22, Satz 1.36 [3].

Beispiel 11.5*Warum die Endlichkeitsbedingung nötig ist*

Die Differenzformel darf nicht ohne $\mu(A) < \infty$ verwendet werden. Ist $A \subseteq B$ und sind beide Maße unendlich, dann wäre $\mu(B) - \mu(A) = \infty - \infty$ kein definierter Ausdruck. Genau deshalb steht die Endlichkeitsvoraussetzung explizit im Satz.

11.3 Stetigkeit von Maßen

Maße passen zu monotonen Mengenfolgen. Diese Eigenschaft ist die maßtheoretische Version der Grenzwertverträglichkeit, die im Kapitel über Mengenfolgen bereits vorbereitet wurde.

Satz 11.6*Stetigkeit von unten und oben*

Sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum.

1. Gilt $A_n \uparrow A$, dann gilt

$$\mu(A_n) \uparrow \mu(A).$$

2. Gilt $A_n \downarrow A$ und $\mu(A_1) < \infty$, dann gilt

$$\mu(A_n) \downarrow \mu(A).$$

Quellennachweis: Meintrup–Schäffler, S. 22, Satz 1.37 [3].

Für $A_n \uparrow A$ zerlegt man A in die disjunkten Zuwächse $A_1, A_2 \setminus A_1, A_3 \setminus A_2$ und so weiter. Dann ist σ -Additivität direkt anwendbar. Für $A_n \downarrow A$ arbeitet man mit den wachsenden Differenzen $A_1 \setminus A_n$; hier erklärt sich die Bedingung $\mu(A_1) < \infty$.

Typische Klausurformulierung

Wenn eine Aufgabe eine wachsende oder fallende Mengenfolge enthält, sollte man sofort an Satz 11.6 denken. Bei fallenden Folgen muss man aktiv prüfen, ob das erste Maß endlich ist.

11.4 Lebesgue-Maß und Nullmengen

Das wichtigste Maß auf $\mathbb{R}^n$ ist das Lebesgue-Maß. Es ist der präzise maßtheoretische Ersatz für Länge, Fläche und Volumen.

Satz 11.7*Lebesgue-Maß*

Für jedes $n \in \mathbb{N}$ gibt es genau ein Maß

$$\lambda^n : \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, \infty]$$

mit

$$\lambda^n((a, b]) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

für alle halboffenen Quader $(a, b] = (a_1, b_1] \times \cdots \times (a_n, b_n]$ mit $a_i \leq b_i$. Dieses Maß heißt **n -dimensionales Lebesgue-Maß**. Für $n = 1$ schreibt man meist λ .

Quellennachweis: Meintrup–Schäffler, S. 24–25, Theorem 1.40 [3].

Das Lebesgue-Maß löst das Maßproblem nicht auf der ganzen Potenzmenge $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$, sondern auf der Borel- σ -Algebra. Diese Einschränkung ist der Preis für σ -Additivität und geometrisch sinnvolles Verhalten.

Satz 11.8*Punkte und abzählbare Mengen*

Für jeden Punkt $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$\lambda(\{x\}) = 0.$$

Daher besitzt jede abzählbare Teilmenge von $\mathbb{R}$ Lebesgue-Maß 0, insbesondere

$$\lambda(\mathbb{Q}) = 0.$$

Quellennachweis: Meintrup–Schäffler, S. 25, Gleichung (1.5) [3].

Dieser Satz ist der erste Moment, in dem die neue Theorie sichtbar anders arbeitet als bloßes Zählen: Die rationalen Zahlen sind dicht in $\mathbb{R}$, liegen also in jedem Intervall, haben aber trotzdem Länge 0.

Definition 11.9*Nullmenge und vollständiger Maßraum*

Sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum. Eine Menge $N \in \mathcal{A}$ mit $\mu(N) = 0$ heißt **μ -Nullmenge**. Der Maßraum heißt **vollständig**, wenn für jede Nullmenge N und jede Teilmenge $M \subseteq N$ gilt:

$$M \in \mathcal{A} \quad \text{und} \quad \mu(M) = 0.$$

Quellennachweis: Meintrup–Schäffler, S. 23–24, Definition 1.39 [3].

Vollständigkeit sagt: Teilmengen von Mengen der Größe 0 sollen selbst wieder messbar sein und Größe 0 haben. Die Borel- σ -Algebra ist dafür im Allgemeinen nicht groß genug; die Lebesgue- σ -Algebra entsteht durch eine entsprechende Vervollständigung.

11.5 Bildmaße

Messbare Funktionen können Maße von einem Raum auf einen anderen Raum transportieren. Auch hier ist entscheidend, dass die Definition über Urbilder läuft.

Definition 11.10*Bildmaß*

Sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum, $(Y, \mathcal{B})$ ein messbarer Raum und $f : X \rightarrow Y$ messbar. Dann heißt das durch

$$\mu_f(B) := \mu(f^{-1}(B)), \quad B \in \mathcal{B},$$

definierte Maß auf $(Y, \mathcal{B})$ das **Bildmaß** von μ unter f . Eine ebenfalls verbreitete Schreibweise ist $f_{\#}\mu$.

Quellennachweis: Meintrap–Schäffler, S. 25–26, Definition 1.42 [3].

Die Messbarkeit von f ist genau die Voraussetzung, die diese Definition erlaubt: Für jedes $B \in \mathcal{B}$ liegt das Urbild $f^{-1}(B)$ in $\mathcal{A}$, also kann $\mu(f^{-1}(B))$ überhaupt gebildet werden.

Beispiel 11.11*Verschiebung des Lebesgue-Maßes*

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + a$. Diese Abbildung ist stetig und daher Borel-messbar. Das Bildmaß von λ unter f ist wieder das Lebesgue-Maß, denn für Borel-Mengen B gilt

$$\lambda_f(B) = \lambda(f^{-1}(B)) = \lambda(B - a) = \lambda(B).$$

Die Gleichheit verwendet die Verschiebungsinvarianz des Lebesgue-Maßes.

Quellennachweis: Meintrap–Schäffler, S. 26, Beispiel 1.43 [3].

Was für Woche 4 sitzen muss

Für Maßtheorie-Aufgaben ist die Reihenfolge entscheidend:

1. Zuerst wird der messbare Raum $(X, \mathcal{A})$ festgelegt.
2. Dann prüft man, ob relevante Mengen in $\mathcal{A}$ liegen.
3. Danach kann ein Maß μ auf $\mathcal{A}$ verwendet werden.
4. Bei Funktionen prüft man Messbarkeit über Urbilder, oft nur an einem Erzeuger.

Viele Fehler entstehen dadurch, dass man ein Maß auf Mengen anwenden möchte, bevor klar ist, dass diese Mengen messbar sind.

Literaturverzeichnis

- [1] Klaus Jänich. *Topologie*. 8th ed. Berlin and Heidelberg: Springer, 2005. DOI: [10.1007/978-3-540-26828-4](https://doi.org/10.1007/978-3-540-26828-4).
- [2] Gregor Kemper and Fabian Reimers. *Lineare Algebra: Mit einer Einführung in diskrete Mathematik und Mengenlehre*. Berlin and Heidelberg: Springer Spektrum, 2022. DOI: [10.1007/978-3-662-63724-1](https://doi.org/10.1007/978-3-662-63724-1).
- [3] David Meintrup and Stefan Schäffler. *Stochastik: Theorie und Anwendungen*. Berlin and Heidelberg: Springer, 2005. ISBN: 3-540-21676-6.
- [4] Thomas Nagler. “Methoden der Linearen Algebra in der Statistik”. Vorlesungsskript, Sommersemester 2024, Stand: 15. Juli 2024. 2024.
- [5] Peter Philip. “Analysis für Informatik und Statistik”. Vorlesungsskript, Ludwig-Maximilians-Universität München, Wintersemester 2022/23. 2022.
- [6] Peter Philip. “Analysis II für Studierende der Statistik”. Vorlesungsskript, Ludwig-Maximilians-Universität München, Stand: 14. März 2023. 2023.